北京四信数字技术有限公司

城市消防远程监控系统协议_拓展版

文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改	文档名称：	城市消防远程监控系统协议_拓展版	
	文件标识：		
	密　　级：	内密（只在项目组内部交流）	
	文档版本：	V1.53	
拟　　制：	黄睿欣	日　　期：	2021.12.13
审　　核：	wrx	日　　期：	2021.12.14
批　　准：		日　　期：	

客户热线：400-8838 -199
电话：+86-592-6300320
传真：+86-592-5912735
网址：www.four-faith.com
地址：厦门集美软件园三期 A06 栋 11 层

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由四信公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标声明

Four-Faith、四信、 

、 

、 
均系四信公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

目录

著作权声明 2
商标声明 2
目录 3
图/表目录 6
版本历史 9
文档概述 12
一、文档目的及定义 13
1.1 名词定义及简称 13
1.2 数据类型 13
1.3 时间标签 14
1.4 现有协议分类 14
1.5 本文档样式格式说明 14
六、通讯协议 15
6.1 通信方式 15
6.2 控制命令(监控中心->用户信息传输装置) 15
6.3 信息上传(用户信息传输装置->监控中心) 15
6.4 信息查询(监控中心->用户信息传输装置) 15
6.5 重发机制 16
6.6 数据包结构 16
七、应用数据单元基本格式 17
八、 数据定义（国标第八章） 18
8.1 数据单元标识符 18
8.1.1 类型标志 18
8.1.2 信息对象数目 19
8.1.3 共用数据结构图表 20
8.2 信息对象 29
8.2.1 信息体 29
8.2.1.1 建筑消防设施系统状态（TLD-1、TLD-61） 29
8.2.1.2 建筑消防设施部件运行状态（TLD-2、TLD-62） 30
8.2.1.3 建筑消防设施部件模拟量值（TLD-3、TLD-63） 33
8.2.1.4 建筑消防设施操作信息（TLD-4，TLD-64） 35
8.2.1.5 建筑消防设施软件版本（TLD-5，TLD-65） 36
8.2.1.6 建筑消防设施系统配置情况（TLD-6，TLD-66） 36
8.2.1.7 建筑消防设施部件配置情况（TLD-7、TLD-67） 37
8.2.1.8 用户信息传输装置运行状态 37
8.2.1.9 上传消控主机解析卡 PRT 信息（TLD-9） 37
8.2.1.10 上传消控主机解析卡 CRT 信息（TLD-10） 38
8.2.1.11 用户传输装置操作信息（TLD-24、TLD-84） 40
8.2.1.12 用户传输装置软件版本（TLD-25、TLD-85） 40
8.2.1.13 用户传输装置配置情况（TLD-26、TLD-86） 41

8.2.1.14 修改建筑消防设施部件模拟量值（TLD-128）..... 41
8.2.1.15 下发远程控制（TLD-129）..... 41
8.2.1.16 上报远程应答（TLD-133）..... 42
8.2.1.17 请求升级（TLD-134）..... 42
8.2.1.18 结束升级（TLD-135）..... 43
8.2.1.19 发送升级数据包（TLD-136）..... 44
8.2.1.20 启动升级（TLD-137）..... 44
8.2.1.21 上报电能量（TLD-138）..... 46
8.2.1.22 上报多通道设备状态、模拟量（TLD-140）..... 47
8.2.1.23 透传数据上下行（TLD-141）..... 47
8.2.1.24 上报设备状态、模拟量（TLD-142）..... 48
8.2.1.25 符合国标协议框架的心跳包..... 48
8.2.1.26 上报具有 32bit 设备状态、模拟量（TLD-143）..... 48
8.2.1.27 上报具有 32bit 设备报警开关、报警阈值（TLD-144）..... 49
8.2.1.28 上行对时请求（TLD-145）..... 49
8.2.1.29 下行对时数据（TLD-146）..... 49
8.2.1.30 上报多通道设备各个通道的部件类型（TLD-147）..... 50
8.2.1.31 上报多通道设备各个通道数据（TLD-148）..... 50
8.3 信息对象（还未整理）..... 51
8.3.1 上行方向..... 51
8.3.1.3 上传建筑消防设施部件模拟量值..... 51
九、 长连接设备心跳..... 52
9.1 数据包结构（旧版本）..... 52
9.2 数据包结构（符合国标协议）..... 53
9.3 心跳包通讯流程..... 54
9.4 UID 组成规则..... 54
十、 LoRaWAN 部件的通讯协议..... 55
10.1 基于 LoRaWAN 的通信协议..... 55
10.1.1 通信方式..... 55
10.1.2 控制命令(监控中心->LoRaWAN 部件)..... 55
10.1.2.1 控制命令通讯模式..... 55
10.1.2.2 LoRaWAN 部件对控制命令的处理机制..... 55
10.1.2.3 控制命令重发机制..... 55
10.1.3 信息上传(LoRaWAN 部件->监控中心)..... 56
10.1.3.1 LoRaWAN 部件信息上传通讯模式..... 56
10.1.3.2 当发生火灾报警或运行状态改变时，采用发送 / 确认模式。..... 56
10.1.3.3 当 LoRaWAN 部件发送如心跳等常规业务数据时，采用无需确认的发送模式。..... 56
10.1.4 信息查询(监控中心->LoRaWAN 部件)..... 56
10.1.4.1 信息查询通讯模式..... 56
10.1.4.2 LoRaWAN 部件对查询命令的处理机制..... 56
10.1.4.3 监控中心发送查询命令的处理机制..... 56
10.1.5 重发机制..... 57
10.1.5.1 发送/确认模式..... 57

10.1.5.2 请求/应答模式 57
10.1.5.3 错误校验说明 57
10.1.5.4 超时时间 57
10.1.5.5 重发次数 57
10.1.6 数据包结构 57
10.2 LoRaWAN 应用数据基本格式 59
10.3 LoRaWAN 数据定义 61
10.3.1 数据单元标识符 61
10.3.2 LoRaWAN 部件基础信息 61
10.3.2.1 LoRaWAN 部件类型 61
10.3.2.2 LoRaWAN 部件状态 62
10.3.2.3 LoRaWAN 部件模拟量信息体数目 62
10.3.4 数据定义细则 62
10.3.4.1 上传部件状态、模拟量 62
10.3.4.2 读子部件信息(状态及模拟量) 62
10.3.4.3 修改子部件信息(模拟量) 62

图/表目录

表 1.1 名称简称 13
表 1.2 数据类型 13
表 1.3 时间标签 14
表 1.4 协议类型 14
表 6.1 数据包结构和定义 16
表 6.2 控制单元命令字节定义表-CUC 17
表 7.1 应用数据单元基本格式 17
表 8.1.1 类型标志定义表-TLD 18
表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC 20
表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC 21
表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD 23
图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构 28
表 8.2.1.1.1 建筑消防设施系统状态数据结构 29
表 8.2.1.1.3 通道类型代码定义 29
图 8.2.1.1.1 建筑消防设施系统状态数据结构 30
表 8.2.1.2.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构 30
表 8.2.1.2.1.1 烟感的部件运行状态重定义表 31
表 8.2.1.2.2.1 防火门的部件运行状态重定义表 31
表 8.2.1.2.3.1 消防水压的部件运行状态重定义表 31
表 8.2.1.2.4.1 消防液位的部件运行状态重定义表 31
表 8.2.1.2.5.1 消防栓智能闷盖的部件运行状态重定义表 32
表 8.2.1.2.6.1 消防栓智能闷盖的部件运行状态（32bit）重定义表 32
表 8.2.1.2.7.1 多通道主机的部件运行状态（32bit）重定义表 32
表 8.2.1.2.8.1 水浸探测器的部件运行状态重定义表 33
表 8.2.1.2.9.1 输入模块探测器的部件运行状态重定义表 33
表 8.2.1.2.10.1 防火门的部件运行状态重定义表 33
表 8.2.1.3.1 建筑消防设施部件模拟量值数据结构 33
图 8.2.1.3.1.1 剩余电流传感器状态数据结构 34
图 8.2.1.3.2.1 温度传感器状态数据结构 35
图 8.2.1.3.3.1 三相电压/电流状态数据结构 35
表 8.2.1.4.1 建筑消防设施操作信息数据结构 35
图 8.2.1.4.1 建筑消防设施操作信息-操作标志数据结构 36
表 8.2.1.5.1 建筑消防设施软件版本数据结构 36
表 8.2.1.6.1 建筑消防设施系统配置情况数据结构 36
表 8.2.1.7.1 建筑消防设施部件配置情况数据结构 37
表 8.2.1.8.1 用户信息传输装置运行状态数据结构 37
图 8.2.1.8.1 用户信息传输装置运行状态定义 37
表 8.2.1.9.1 消控主机解析卡 PRT 信息数据结构 37
图 8.2.1.9.1 报警类型状态数据结构 38
表 8.2.1.10.1 消控主机解析卡 PRT 信息数据结构 38

表 8.2.1.10.2 表示类型结构 39
表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构 39
表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构 40
表 8.2.1.11.1 用户传输装置操作信息数据结构 40
图 8.2.1.11.1 用户传输装置操作信息-操作标志数据结构 40
表 8.2.1.12.1 用户传输装置操作信息数据结构 40
表 8.2.1.13.1 用户传输装置配置情况数据结构 41
表 8.2.1.14.1 修改建筑消防设施部件模拟量值数据结构 41
表 8.2.1.15.1 控制中心下发远程控制的数据结构 41
表 8.2.1.16.1 终端设备上报远程应答的数据结构 42
表 8.2.1.16.2 上报远程应答的指令状态定义表 42
表 8.2.1.17.1 平台向设备下发固件升级请求数据结构 42
代码块 8.2.1.17.1 CRC8 校验码计算源代码 43
表 8.2.1.17.2 电气火灾设备 固件主版本-设备类型 43
表 8.2.1.17.3 电气火灾设备 固件中 1 版本-模块类型 43
表 8.2.1.18.1 结束升级的数据结构 43
表 8.2.1.19.1 发送升级的数据包结构 44
表 8.2.1.20.1 启动升级数据包结构 44
图 8.2.1.20.1 升级流程图 46
表 8.2.1.21.1 上报电能量数据包结构 46
表 8.2.1.21.2 电能类型数据结构 47
表 8.2.1.22.1 上报多通道设备状态、模拟量数据结构 47
表 8.2.1.23.1 透传数据上下行数据结构 47
表 8.2.1.24.1 上报多通道设备状态、模拟量数据结构 48
表 8.2.1.26.1 上报具有 32bit 设备状态、模拟量数据结构 48
表 8.2.1.27.1 上报具有 32bit 设备报警开关、报警阈值数据结构 49
表 8.2.1.28.1 上行对时请求数据结构 49
表 8.2.1.29.1 下行对时数据结构 49
表 8.2.1.30 上报多通道设备各个通道的部件类型数据结构 50
表 8.2.1.24.3 上报多通道设备各个通道数据(TLD-148) 50
表 9.1.1 心跳包数据结构（旧版本） 52
表 9.1.1 通信模块定义表 53
表 9.2.1 心跳包数据结构（应用数据单元） 53
表 9.4.1 设备 UID 组成规则 54
表 10.1.6.1 LoRaWAN 数据包结构 57
表 10.1.6.2 消防协议原有字段与 LoRaWAN 数据包字段的对应关系 58
表 10.1.6.3 LoRaWAN MAC 帧类型 58
表 10.1.6.4 LoRaWAN MAC 帧类型与消防协议的命令类型对应关系 58
表 10.2.1 应用数据单元状态、模拟量上报格式 59
表 10.2.2 应用数据单元版本上报格式 59
表 10.2.3 应用数据单元远程指令下发格式 59
表 10.2.4 应用数据单元远程指令应答格式 59
表 10.2.5 32bit 应用数据单元状态、模拟量上报格式 60
表 10.2.6 32bit 设备报警开关、报警阈值上报格式 60

表 10.2.7 拆包数据 60
表 10.2.8 上行对时请求格式 60
表 10.2.9 下行对时数据格式 61
表 10.3.1.1 类型标志定义表 61
表 10.3.4.1.1 上传子部件信息(状态加模拟量)的数据格式 62
表 10.3.4.2.1 读子部件信息(状态加模拟量)的数据格式 62
表 10.3.4.3.1 修改子部件信息(模拟量)的数据格式 62

版本历史

版本	作者	起止日期	备注
V1.0	傅煜杰	2017-11-30	扩展系统类型定义
V1.1	雷云杰	2017-12-05	扩展协议以及模拟量的定义
V1.2	郑冬冬	2018-02-28	增加了章节 “9 网关类系统”，定义子部件与网关之间的通讯协议
V1.3	郑冬冬	2018-04-10	增加了章节 “10 LoRaWAN 部件的通讯协议”，基于 LoRaWAN MAC 层协议，结合调整出 LoRaWAN 部件的消防应用协议。
V1.4	傅煜杰	2018-04-18	增加电气火灾的五项模拟量定义
V1.5	郑冬冬	2018-06-08	增加 修改模拟量协议，具体见 8.3.2.17，9.3.4.3，10.3.4.3 部件模拟量 8.2.1.3 增加“上报周期”，从 255 后开始向前定义，表示可写的模拟量，前面的模拟量都是只读的。 部件模拟量 8.2.1.3 的电气火灾相关模拟量有效值调整为 0~65535。
V1.6	蔡建余	2018-07-03	1、增加水系统部件类型：具体见 8.2.1.2 ，表 5 部件类型代码表增加：128 消防水压，129 消防液位 2、增加水系统模拟量：具体见 8.2.1.3 建筑消防部件模拟量值，表 6 模拟量定义增加：135 消防液压、液位的 ADC 原始值
V1.7	蔡建余	2018-07-09	增加水系统设施状态：具体见 8.2.1.1 ，表 4：系统类型定义表增加：134 消防水箱网关系统
V1.8	郑冬冬	2018-07-13	网关类系统和 LRWAN 部件两个章节中的基本数据格式和上传部件信息协议中，增加“部件类型”字段，方便系统获取设备类型做相应处理。
V1.9	蔡建余	2018-07-17	增加 NB 烟感系统设施状态：具体见 8.2.1.1 建筑消防设施系统状态，表 4：系统类型定义表增加：135 NB 烟感系统
V1.10	王福进	2018-07-30	（1）增加章节“11 市政消防栓监测系统” （2）增加数据类型标志定义 129 为配置用户信息传输装置远程升级 （3）增加子部件类型定义 130 为消防栓智能闷盖 （4）增加模拟量类型定义 136 为电池电压，单位 mV
V1.11	张文奇	2018-07-31	8.2.1.1 系统状态增加通道类型+通道号 完善表 4 系统类型定义表相关类型定义名称 8.2.1.2 部件运行状态增加通道类型+通道号 8.3.1.3 部件模拟量值 增加通道类型+通道号 增加 8.1.1 类型标志 130，131，132 用于区分识别通道类型和通道号上报数据
V1.12	曹凯文	2018-08-08	注:修改记录全部用颜色字体标注。 增加 8.2.1.3 建筑消防部件模拟量值里的模拟量定义表： 250: 设备疑似误报功能控制 251: 设备疑似误报跳变周期设置 252: 设备疑似误报跳变次数设置 253: 设备疑似误报禁用周期设置 254: 设备烟感以及防拆上报控制 增加 9.3.2.2 子部件状态里的位定义:

			1.增加位 9:疑似误报位
V1.13	蔡建余	2018-09-04	8.2.1.3 建筑消防部件模拟量值 表 6 模拟量定义，增加 137 至 153 为电气火灾监控主机系统，剩余电流、温度、电压和电流
V1.14	蔡建余	2018-09-25	8.2.1.3 建筑消防部件模拟量值（部件通道类型修正） 8.3.1.3 上传建筑消防设施部件模拟量值（部件通道类型修正） 8.2.1.1 建筑消防设施系统状态（通道类型 1 字节为选用，需要上报通道类型时使用，低字节传输在前。01 标识剩余电流，02 标识温度，03 标识 A 相电流，04 标识 B 相电流，05 标识 C 相电流，06 标识 A 相电压, 07 标识 B 相电压, 08 标识 C 相电压。）
V1.15	苏荣斌	2018-10-01	增加从消控主机解析卡获取报警数据上传的命令,8.2.3
V1.16	叶亦添	2018-10-25	12.1 需要保持长连接的设备心跳数据包结构
V1.17	傅煜杰	2018-10-25	12.2 心跳包通讯流程
V1.18	叶亦添	2018-11-01	修改从消控主机解析卡获取报警数据上传的命令（区分设备名称、位置报警信息）,8.2.3
V1.19	叶亦添	2018-11-02	8.2.3 转移到 8.2.1.9 增加 8.2.1.4，8.2.1.5，8.2.1.6，8.2.1.7，8.2.1.24，8.2.1.25，8.2.1.26 章节 定义 8.2.1.9 消控主机解析卡报警类型数据
V1.20	王福进	2018-11-13	（1）修改章节“11 市政消防栓监测系统” （2）修改数据类型标志：定义 129 为下发远程控制 （3）增加数据类型标志：定义 133 为上报远程应答 （4）增加模拟量类型：定义 154 为消防液位，单位 cm
V1.21	王福进	2018-11-21	（1）增加“8.2.1.129 下发远程控制”和“8.2.1.133 上报远程应答”
V1.22	王福进	2018-12-05	（1）修改“8.2.1.133 上报远程应答”的数据结构 （2）修改章节“11 市政消防栓监测系统”：定义部件类型为消防水压、消防液位的部件状态
V1.23	蔡建余	2018-12-06	8.2.1.2 建筑消防设施部件运行状态：增加部件状态位：bit9 为 1 预警，0 无预警
V1.24	苏荣斌	2019-01-04	8.2.1.2 表 5 增加 131、132，增加 8.2.1.134 和 8.2.1.136
V1.25	苏荣斌	2019-01-09	表 3 增加 137，增加 8.2.1.137，修改 8.2.1.134-136
V1.26	傅煜杰	2019-01-09	表 3 增加 10，增加 8.2.1.10
V1.27	苏荣斌	2019-01-10	表 5 增加 133
V1.28	傅煜杰	2019-01-16	表 3 说明 10，修改 8.2.1.10
V1.29	李聪毅	2019-01-17	9.3.4 增加 129,133,远程 AT 指令 134-136 远程升级
V1.30	苏荣斌	2019-01-21	8.2.1.134，8.2.1.135，8.2.1.137 固件版本增加一个字节，8.2.1.134 增加备注 2：电气火灾设备版本定义规则
V1.31	叶亦添	2019-03-05	模拟量值增加 155、156、157，电气火灾报警相关项 增加 8.1.2.3.155、8.1.2.3.156、8.1.2.3.157 章节 12.2 章节编号规则增加协议解析卡 0x16
V1.32	苏荣斌	2019-03-06	8.2.1.136 发送升级数据包 ，（当下位机断点续传，第一包数据的包号，以实际数据包号开始发送）
V1.33	叶亦添	2019-03-21	系统类型定义表新增 136 协议解析卡，137DTU（DTU 上报心跳时系统类型许严格按照协议）

V1.34	李聪毅	2019-04-15	表 3 增加 138
V1.35	王福进	2019-04-16	增加模拟量类型：定义 249 为火灾报警控制，用于 LoRa 声光报警控制器 补充模拟量类型 136 电池电压的有效值范围为 0~65535
V1.36	叶亦添	2019-05-07	模拟量 155、156、157 改到 177、178、179 新增电气火灾模拟量 155-176
V1.37	叶亦添	2019-05-08	(1) 增加部件类型：定义 80 为声光报警器 (2) 增加 12.2 心跳包通讯流程的设备类型：定义 0x09 为手动火灾报警按钮，定义 0x10 为声光报警器
V1.38	王福进	2019-05-08	(1) 定义以下部件类型的部件运行状态： 8.2.1.2.102 防火门 8.2.1.2.128 消防水压 8.2.1.2.129 消防液位 8.2.1.2.130 消防栓智能闷盖 (2) 删除章节“11 市政消防栓监测系统”中消防水压、消防液位的部件状态
V1.39	叶亦添	2019-08-27	新增 8.2.1.2.40 节，烟感报警指示位说明
V1.40	董欣运	2020-10-7	(1)表 5：新增部件类型代码 19-电气火灾报警器(2 相) (2)表 6: 新增 VA,VB 模拟量在部件类型为 19（电气火灾报警器 2 相）时为 V1，V2 (3)表 6：新增 IA,IB 模拟量在部件类型为 19（电气火灾报警器 2 相）时为 I1，I2
V1.41	叶亦添/ 吴荣兴	2021-01-20	(1)新增类型标志 140，用于处理多通道设备 (2)新增章节 8.2.1.140 上报多通道设备状态、模拟量 (3)对第九站远程指令有关信息进行细化说明
V1.42	黄睿欣	2021-03-12	(1)新增标志类型 141，用于设备和平台之间透传信息
V1.43	叶亦添	2021-05-18	(1)新增标志类型 142，用于设备状态量、模拟量合并发送平台
V1.44	黄睿欣	2021-05-27	1、重新梳理了本文档格式，优化了图、表等表现方式，添加相应的超链接 2、修改“建筑消防设施软件版本”的数据结构
V1.45	黄睿欣	2021-06-15	将心跳章节整理到本文档 将 LoRaWAN 部件的通讯协议整理到本文档
V1.46	黄睿欣	2021-11-01	新增符合 GB 框架的心跳包协议 新增用于心跳需应答的命令类型 128（发送需应答） 新增用于心跳不需应答的命令类型 129（发送不需应答）
V1.47	wrx	2021-12-13 2021-12-22	一、LoraWAN 控制协议添加 1.版本上报接口 2.远程控制指令接口 3.LoraWAN 添加拆包上报内容 二、添加模拟量 180-204 三、类型标志定义表-TLD 添加 143、144 及对应的 8.2.1 的信息体上报内容、10.2 的上报内容 四、添加 8.2.1.2.6 章节 32bit 运行状态
V1.48	LZH	2021-12-27	1.系统类型标志（STC）增加 138（水浸探测系统） 2.部件类型（PTC）增加 134（水浸探测器） 3.增加水浸探测器部件运行状态说明和部件运行状态重定义表

			4.增加多通道主机设备状态重定义表
V1.49	wrx	2022-1-4	1.表 TLD 添加：145/146 用于 LoraMesh 和 LoraWan 对时 2.信息体添加 8.2.1.28 和 8.2.1.29 对时格式 3.LoraWan 应用数据基本格式添加表 10.2.8 和 10.2.9 对时格式
V1.50	LZH	2022-11-21	1.增加输入设备的部件运行状态重定义表
V1.51	wrx	2023-04-28 2023-05-05	修改电气火灾电能上报 138 内容 电能包去掉电流上报，新增电能数量、新增系统地址
V1.52	LZH/wrx	2023-04-28/ 2023-05-05	1. 表 TLD 添加：147 和 148 用于多通道主机上报各个通道的配置和各个通道的数据情况 2. 增加排风机(PTC-111)的部件状态重定义，完善压力液位的部件状态重定义表 3. 电气火灾电能上报更新
V1.53	LZH	2023-06-08	1. 修改多通道数据的部件状态重定义表（之前文档有误） 2. 电气火灾电能值改为 0.01Kwh 为精度

文档概述

下述内容主要描述主体协议框架以及协议中涉及拓展修改的章节。其它未修改章节，请参考 GB 26875.3-2011 城市消防远程监控系统 第 3 部分：报警传输网络通讯协议。

文档章节	协议内容	针对设备
第 1~8 章	《GB 26875.3-2011》通讯协议	可直接入网的设备，即用户信息传输装置。

一、文档目的及定义

参考国标协议，重新整理《城市消防远程监控系统协议_拓展版》文档。
目的在于使本文档易查易用，利于开发及查错。

1.1 名词定义及简称

表 1.1 名称简称

名称	简写	备注
国标“GB 26875.3-2011”通信控制协议	GB 协议	
累加校验	LRC	
启动符	STR	
长度字节	LNB	
业务流水号/包序号	PSN	
命令字节	CMD	
应用数据单元	ADU	
校验字节	CKB	

协议版本：2 个字节，协议版本号包含主版本号和用户版本号。
主版本号为固定值 0x02，用户版本号由用户自行定义，传输是主版本号在前。
上行：设备向数据平台发送数据
下行：数据平台向设备发送数据

1.2 数据类型

表 1.2 数据类型

数据类型	描述及要求
BYTE	8bit 无符号数，表示范围：0～255
WORD	16bit 无符号数，表示范围：0～65535
DWORD	32bit 无符号数，表示范围：0x0～0xFFFFFFFF
LWORD	64bit 无符号数，表示范围：0x0～0xFFFFFFFFFFFFFFFF
SBYTE	8bit 有符号数，表示范围：-128～127
SWORD	16bit 有符号数，表示范围：-2 的 15 次方 ～2 的 15 次方-1
SDWORD	32bit 有符号数，表示范围：-2 的 31 次方 ～2 的 31 次方-1
SLWORD	64bit 有符号数，表示范围：-2 的 63 次方 ～2 的 63 次方-1
BYTE[n]	表示 n 个字节 8bit 十六进制数
STRING	字符串

1.3 时间标签

表 1.3 时间标签

秒(十进制数)	=0～59
分(十进制数)	=0～59
时(十进制数)	=0～23
日(十进制数)	=1～31
月(十进制数)	=1～12
年(十进制数)	=0～99

1.4 现有协议分类

表 1.4 协议类型

协议类型	说明	协议用户版本（hex）
第九章 Lora 协议	城市消防远程监控系统协议_拓展版：第九章内容	0X（协议类型：0）
第八章 GB 协议	城市消防远程监控系统协议_拓展版：第八章内容	1X（协议类型：1）
2021-Lora 协议	Lora 终端通信控制协议，本文第二章定义的协议框架	2X（协议类型：2）

协议用户版本：
高 4bit 用来识别协议类型
低 4bit（0-F）表示协议版本的升级
小端模式：低字节传输在前，高字节传输在后
大端模式：高字节传输在前，低字节传输在后

1.5 本文档样式格式说明

正文样式：使用正文样式
标题样式：依次使用标题 1、标题 2、标题 3、标题 4、标题 5 等样式
图表标题样式：使用标题 6 样式
图表样式：使用表格样式
类型标志查阅方法：标题末尾括号数字对应查表 表 8.1.1 类型标志定义表-TLD，如果数字前带“&”符号的表示查父级目录的表

六、通讯协议

6.1 通信方式

城市消防远程监控系统的用户信息传输装置与监控中心之间的通信方式主要包括控制命令、信息(火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息)上传和信息查询等，均采用发送／确认或请求／应答模式进行通信。

6.2 控制命令(监控中心->用户信息传输装置)

6.2.1 监控中心向用户信息传输装置发送指令时的控制命令采用发送／确认模式，其通信流程如图 2 所示。
6.2.2 监控中心向用户信息传输装置发送控制命令，用户信息传输装置对接收到的命令信息进行校验。在校验正确的情况下，用户信息传输装置执行监控中心的控制命令，并向监控中心发送确认命令；在校验错误的情况下，用户信息传输装置舍弃所接收数据并发出否认回答。
6.2.3 监控中心接收到用户信息传输装置的确认命令后完成本次控制命令传输；监控中心在规定时间内未收到确认命令或收到否认回答后，启动重发机制。

6.3 信息上传(用户信息传输装置->监控中心)

6.3.1 用户信息传输装置向监控中心传输火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息时采用发送／确认模式。
6.3.2 当发生火灾报警或运行状态改变时，用户信息传输装置主动向监控中心上传信息，监控中心对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，监控中心对接收的信息进行相应处理，并向用户信息传输装置发送确认命令；在校验错误的情况下，监控中心舍弃所接收数据并发出否认回答。
6.3.3 用户信息传输装置接收到监控中心的确认命令后完成本次信息的传输；用户信息传输装置在规定时间内未收到确认命令或收到否认回答后，启动重发机制。

6.4 信息查询(监控中心->用户信息传输装置)

6.4.1 监控中心向用户信息传输装置查询相关信息时采用请求／应答模式。
6.4.2 监控中心向用户信息传输装置发送请求查询命令，用户信息传输装置对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，用户信息传输装置根据请求内容进行应答；在校验错误的情况下，用户信息传输装置舍弃所接收的数据并发出否认回答。
6.4.3 监控中心在接收到正确的应答信息后完成本次信息查询操作；在规定时间内未接收到应答信息、应答信息错误或接收到否认回答后，启动重发机制。

6.5 重发机制

6.5.1 发送/确认模式下，发送方收到否认回答或在发出信息后的规定时间内未收到接收方的确认命令，应进行信息重发。执行规定次数的信息重发后仍未收到确认命令，则本次通信失败，结束本次通信。
6.5.2 请求/应答模式下，请求方收到否认回答或在发出请求命令后的规定的时间内未收到应答信息，应重发请求命令。执行规定次数的命令重发后，仍未收到应答信息，则本次通信失败，结束本次通信。
6.5.3 通信过程中，校验错误包括校验和错误、不可识别的命令字节、应用数据单元长度超限、启动字符和结束字符错误等。
6.5.4 超时时间不宜大于 10s，可根据具体的通信方式和任务性质自行定义。
6.5.5 超时重发次数宜为 3 次，可根据具体的通信方式和任务性质自行定义。

6.6 数据包结构

每个完整的数据包由启动符、控制单元、应用数据单元、校验和、结束符组成，其中控制单元包含业务流水号、协议版本号、发送时间标签、源地址、目的地址、应用数据单元长度、命令字节，具体的结构和定义见 表 6.1 数据包结构和定义。

表 6.1 数据包结构和定义

定义		描述
启动符‘@@’（2 字节）		数据包的第 1、2 字节，为固定值 64，64。
控制单元	业务流水号（2 字节）	数据包的第 3、4 字节。发送/确认模式下，业务流水号由发送方在发送新的数据包时按顺序加一，接收方按发送包的业务流水号返回；请求/应答模式下，业务流水号由请求方在发送新的请求命令时按顺序加一，应答方按请求包的业务流水号返回。低字节传输在前。业务流水号是一个 2 字节的正整数，由通信双方第一次建立网络连接时确定，初始值为 0。业务流水号由业务发起方（业务发起方指发送/确认模式下的发送方或者请求/应答模式下的请求方）独立管理。业务发起方负责业务流水号的分配和回收，保证在业务存续期间业务流水号的唯一性。
	协议版本号（2 字节）	协议版本号包含主版本号（第 5 字节）和用户版本号（第 6 字节）。主版本号为固定值 2，用户版本号由用户自行定义。
	时间标签（6 字节）	数据包的第 7～12 字节，为数据包发出的时间，具体定义见 表 1.3 时间标签。
	源地址（6 字节）	数据包的第 13～18 字节，为数据包的源地址（上位机、消防控制显示装置或火灾自动报警设备地址）。低字节传输在前。（参考建议：若发送方为平台，默认地址为 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00，若发送方非平台，可将源地址设置为 ID 的前六位。ID 组成为：四信 ID（1 字节）+设备类型（1 字节）+设备编号（4 字节））
	目的地址（6 字节）	数据包的第 19～24 字节，为数据包的目的地址（上位机、消防控制显示装置或火灾自动报警设备地址）。低字节传输在前。
	应用数据单元长度（2 字节）	数据包的第 25、26 字节，为应用数据单元的长度，长度不应大于 1024；低字节传输在前。

	命令字节 （1 字节）	数据包的第 27 字节，控制单元的命令字节，具体定义见 表 6.2 控制单元命令字节定义表-CUC。
应用数据单元 （最大 1024 字节）		应用数据单元，基本格式见图 4，对于确认/否认等命令包，此单元可为空。
校验和 （1 字节）		控制单元中各字节数据（第 3～第 27 字节）及应用数据单元的算术校验和，舍去 8 位以上的进位位后所形成的 1 字节二进制数。
结束符‘##’ （2 字节）		为固定值 35，35。

表 6.2 控制单元命令字节定义表-CUC

类型值	命令定义	命令说明
0	预留	
1	控制命令	时间同步、下发远程控制
2	发送数据（需应答）	发送火灾自动报警系统火灾报警、运行状态等信息
3	确认	对控制命令和发送信息的确认回答
4	请求	查询火灾自动报警系统的火灾报警、运行状态等信息
5	应答	返回查询的信息、上报远程应答
6	否认	对控制命令和发送信息的否认回答
7～127	预留	
128	发送心跳（需应答）	
129	发送心跳（不需应答）	
130	平台心跳应答	只针对 128 命令的应答
128～255	用户自行定义	

七、应用数据单元基本格式

应用数据单元基本格式 如 表 7.1 应用数据单元基本格式 所示

表 7.1 应用数据单元基本格式

数据单元标识符	类型标志 见 表 8.1.1	1 字节
	信息对象数目	1 字节
信息对象 1	信息体	根据类型不同长度不同
	时间标签 1[a]	6 字节，见 表 1.2
信息对象 n	信息体 n	根据类型不同长度不同
	时间标签 n[b]	6 字节

[a] [b] 对于某些特殊数据类型，此项可为空。**（现有设计不能为空，不同于国标）**

八、数据定义（国标第八章）

8.1 数据单元标识符

8.1.1 类型标志

类型标志为 1 字节，取值范围：0～255，类型标志代码见 表 8.1.1 类型标志定义表-TLD。

表 8.1.1 类型标志定义表-TLD

类型值	说明	方向
0	预留	
1	上传建筑消防设施系统状态	上行
2	上传建筑消防设施部件运行状态	上行
3	上传建筑消防设施部件模拟量值	上行
4	上传建筑消防设施操作信息	上行
5	上传建筑消防设施软件版本	上行
6	上传建筑消防设施系统配置情况	上行
7	上传建筑消防设施部件配置情况	上行
8	上传建筑消防设施系统时间	上行
9	上传消控主机解析卡 PRT 信息	上行
10	上传消控主机解析卡 CRT 信息	上行
11~20	预留（建筑消防设施信息）	上行
21	上传用户传输装置运行状态	上行
22	预留	上行
23	预留	上行
24	上传用户传输装置操作信息	上行
25	上传用户传输装置软件版本	上行
26	上传用户传输装置配置情况	上行
27	预留	上行
28	上传用户传输装置系统时间	上行
29~40	预留（用户传输装置信息）	上行
41~60	预留（控制信息）	上行
61	读建筑消防设施系统状态	下行
62	读建筑消防设施部件运行状态	下行
63	读建筑消防设施部件模拟量值	下行
64	读建筑消防设施操作信息	下行
65	读建筑消防设施软件版本	下行
66	读建筑消防设施系统配置情况	下行
67	读建筑消防设施部件配置情况	下行

类型值	说明	方向
68	读建筑消防设施系统时间	下行
69~80	预留	下行
81	读用户传输装置运行状态	下行
82	预留	下行
83	预留	下行
84	上传用户传输装置操作信息记录	下行
85	读用户传输装置软件版本	下行
86	读用户传输装置配置情况	下行
87	预留	下行
88	读用户传输装置系统时间	下行
89	初始化用户传输装置	下行
90	同步用户传输装置时钟	下行
91	查岗命令	下行
92~127	预留	
128	修改建筑消防设施部件模拟量值	下行
129	下发远程控制	下行
130	上报系统状态（支持通道编号和通道类型上报）	上行
131	上报部件状态（支持通道编号和通道类型上报）	上行
132	上报模拟量值（支持通道编号和通道类型上报）	上行
133	上报远程应答	上行
134	请求升级	下行
135	结束升级	上，下行
136	发送升级数据包	下行
137	启动升级	上行
138	上报电能量	上行
139	断路器	上，下行
140	上报多通道设备状态、模拟量	上行
141	解析卡透传数据	上，下行
142	上报设备状态、模拟量	上行
143	上报具有 32bit 设备状态、模拟量	上行
144	上报具有 32bit 设备报警开关、报警阈值	上行
145	LoraMesh 和 LoraWan 设备上行对时请求	上行
146	LoraMesh 和 LoraWan 设备下行对时数据	下行
147	上报多通道设备各个通道的部件类型	上行
148	上报多通道设备各个通道数据	上行
147~254	预留	

8.1.2 信息对象数目

信息对象数目为 1 字节，其取值范围与数据包类型相关。

8.1.3 共用数据结构图表

表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC

系统类型值	说明
0	通用
1	火灾报警系统
2～3	预留
4	断路器
5～9	预留
10	消防联动控制器
11	消火栓系统
12	自动喷水灭火系统
13	气体灭火系统
14	水喷雾灭火系统（泵启动方式）
15	水喷雾灭火系统（压力容器启动方式）
16	泡沫灭火系统
17	干粉灭火系统
18	防烟排烟系统
19	防火门及卷帘系统
20	消防电梯
21	消防应急广播
22	消防应急照明和疏散指示系统
23	消防电源
24	消防电话
25～127	预留
128	独立部件系统（无系统，直接接部件）
129	电气火灾系统
130	LoRa 网关系统
131	消防管道压力系统
132	消防水池液位系统
133	市政消防栓监测系统
134	消防水箱液位系统
135	烟感系统
136	协议解析卡
137	DTU
138	水浸探测系统
139	多通道主机系统
140～255	用户自定义

表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC

类型值	说明
0	通用
1	火灾报警控制器
2～9	预留
10	可燃气体报警控制器
11	点型可燃气体探测器
12	独立式可燃气体探测器
13	线型可燃气体探测器
14～15	预留
16	电气火灾监控报警器
17	剩余电流式电气火灾监控探测器
18	测温式电气火灾监控探测器
19	电气火灾监控报警器（2 相）
20	预留
21	探测回路
22	火灾显示盘
23	手动火灾报警按钮
24	消火栓按钮
25	火灾探测器
26～29	预留
30	感温火灾探测器
31	点型感温火灾探测器
32	点型感温火灾探测器（S 型）
33	点型感温火灾探测器（R 型）
34	线型感温火灾探测器
35	线型感温火灾探测器（S 型）
36	线型感温火灾探测器（R 型）
37	光纤感温火灾探测器
38～39	预留
40	感烟火灾探测器
41	点型离子感烟火灾探测器
42	点型光电感烟火灾探测器
43	线型光束感烟火灾探测器
44	吸气式感烟火灾探测器
45～49	预留
50	复合式火灾探测器
51	复合式感烟感温火灾探测器
52	复合式感光感温火灾探测器
53	复合式感光感烟火灾探测器
54～60	预留
61	紫外火焰探测器

类型值	说明
62	红外火焰探测器
63～68	预留
69	感光火灾探测器
70～73	预留
74	气体探测器
75～77	预留
78	图像摄像方式火灾探测器
79	感声火灾探测器
80	声光报警器
81	气体灭火控制器
82	消防电气控制装置
83	消防控制室图形显示装置
84	模块
85	输入模块
86	输出模块
87	输入/输出模块
88	中继模块
89～90	预留
91	消防水泵
92	消防水箱
93～94	预留
95	喷淋泵
96	水流指示器
97	信号阀
98	报警阀
99	压力开关
100	预留
101	阀驱动装置
102	防火门
103	防火阀
104	通风空调
105	泡沫液泵
106	管网电磁阀
107～110	预留
111	防烟排烟风机
112	预留
113	排烟防火阀
114	常闭送风口
115	排烟口
116	电控挡烟垂壁
117	防火卷帘控制器

类型值	说明
118	防火门监控器
119～120	预留
121	警报装置
122～127	预留
128	消防水压
129	消防液位
130	消防栓智能闷盖
131	解析卡
132	LORA+路由
133	用户信息传输装置
134	水浸探测器
135	多通道主机
136～255	用户自定义

表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD

模拟量类型值	说明	单位	有效值范围	最小计量单元	系统
0	未用				
1	事件计数	件	0～32000	1 件	电气火灾监控主机系统
2	高度	m	0～320	0.01m	
3	温度	℃	-273～＋3200	0.1℃	LoRa 烟感网关系统，电器火灾监控主机系统
4	压力	Mpa	0～3200	0.1Mpa	消防管道压力系统
5	压力	Kpa	0～3200	0.1Kpa	消防管道压力系统
6	气体浓度	%LEL	0～100	0.1%LEL	LoRa 烟感网关系统
7	时间	s	0～32000	1s	
8	电压	V	0～3200	0.1V	电气火灾监控主机系统
9	电流	A	0～3200	0.1A	电气火灾监控主机系统
10	流量	L/s	0～3200	0.1L/s	
11	风量	m3/min	0～3200	0.1m3/min	
12	风速	m/s	0～20	1m/s	
13～127	预留				
128	信号强度	dBm	-128～128	1dBm	LoRa 烟感网关系统、市政消防栓监测系统
129	电量	mAh			LoRa 烟感网关系

模拟量类型值	说明	单位	有效值范围	最小计量单元	系统
					统
130	剩余电流 i1	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
131	剩余电流 i2	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
132	剩余电流 i3	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
133	剩余电流 i4	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
134	温度 T1	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
135	消防液压、液位的 ADC 原始值		0～4096	1	智慧消防水系统
136	电池电压	mV	0～65535	1mV	市政消防栓监测系统
137	剩余电流 i5	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
138	剩余电流 i6	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
139	剩余电流 i7	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
140	剩余电流 i8	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
141	温度 T2	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
142	温度 T3	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
143	温度 T4	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
144	温度 T5	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
145	温度 T6	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
146	温度 T7	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
147	温度 T8	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
148	Ua	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统。电气火灾报警器(2 相)为 V1
149	Ub	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统。电气火灾报

模拟量类型值	说明	单位	有效值范围	最小计量单元	系统
					警器(2 相)为 V2
150	Uc	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统
151	Ia	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统。电气火灾报警器(2 相)为 I1
152	Ib	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统。电气火灾报警器(2 相)为 I2
153	Ic	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
154	液位	cm	0～65535	1cm	消防水池液位系统、 消防水箱液位系统
155	Ia 告警限值	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
156	Ia 预警限值	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
157	Ib 告警限值	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
158	Ib 预警限值	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
159	Ic 告警限值	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
160	Ic 预警限值	A	0～65535	10mA	电气火灾监控主机系统
161	In 告警限值	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
162	In 预警限值	mA	0～65535	1mA	电气火灾监控主机系统
163	Ua 告警限值	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统
164	Ua 预警限值	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统
165	Ub 告警限值	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统
166	Ub 预警限值	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统
167	Uc 告警限值	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统
168	Uc 预警限值	V	0～65535	0.1V	电气火灾监控主机系统

模拟量类型值	说明	单位	有效值范围	最小计量单元	系统
169	T1 告警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
170	T1 预警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
171	T2 告警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
172	T2 预警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
173	T3 告警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
174	T3 预警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
175	T4 告警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
176	T4 预警限值	0.1℃	0～65535	0.1℃	电气火灾监控主机系统
177	剩余电流传感器状态				电气火灾监控主机系统
178	温度传感器状态				电气火灾监控主机系统
179	三相电压/电流状态				电气火灾监控主机系统
180	蜂窝网络物理小区标识	无	0~65535	无	NB、2/3/4/5G 网络
181	蜂窝网络小区位置信息高 16bit	无	0~65535	无	NB、2/3/4/5G 网络
182	蜂窝网络小区位置信息低 16bit	无	0~65535	无	NB、2/3/4/5G 网络
183	备用电池电压	mV	0～65535	1mV	市政消防栓监测系统
184	垂直角度值	度	0-90	1 度	市政消防栓监测系统
185	设备副温度	℃	-273～＋3200	0.1℃	市政消防栓监测系统
186	光感值	无	0-65535	无	市政消防栓监测系统
187	水流量速度高 16bit	ml/min	0~65535	1ml/min	市政消防栓监测系统
188	水流量速度低 16bit	ml/min	0~65535	1ml/min	市政消防栓监测系统
189	水流流量统计高 16bit	ml	0~65535	1ml	市政消防栓监测系统

模拟量类型值	说明	单位	有效值范围	最小计量单元	系统
190	水流流量统计低16bit	ml	0~65535	1ml	市政消防栓监测系统
191	短距离无线通信本机信号强度	dBm	-32768~32767	1dBm	市政消防栓监测系统
192	短距离无线通信对象机信号强度	dBm	-32768~32767	1dBm	市政消防栓监测系统
193	主电低电压报警阈值	mv	0~65535	1mv	市政消防栓监测系统
194	备电低电量报警阈值	mv	0~65535	1mv	市政消防栓监测系统
195	倾斜报警阈值	度	0-90	1 度	市政消防栓监测系统
196	压力过高报警域值	Kpa	0~65535	1kpa	市政消防栓监测系统
197	压力过低报警域值	Kpa	0~65535	1kpa	市政消防栓监测系统
198	压力变化报警域值	Kpa	0~65535	1kpa	市政消防栓监测系统
199	掩埋报警阈值	无	0~65535	无	市政消防栓监测系统
200	碰撞报警阈值	mg	0-65535	1mg	市政消防栓监测系统
201	出水超量报警阈值高 16bit	ml	0-65535	1ml	市政消防栓监测系统
202	出水超量报警阈值低 16bit	ml	0-65535	1ml	市政消防栓监测系统
203	短距离无线通信 ID 高 16bit	无	0-65535	无	市政消防栓监测系统
204	短距离无线通信 ID 低 16bit	无	0-65535	无	市政消防栓监测系统
205～247	用户自定义				
248	告警控制	无	0：停止(关闭) 1：告警(开启)	无	水浸探测系统
249	火灾报警控制	无	0：停止(关闭) 1：启动(开启)	无	火灾报警系统
250	设备疑似误报功能控制	无	0：禁用设备疑似误报功能 1：打开设备疑似误报功能	无	LoRa 烟感网关系统
251	设备疑似误报跳变周期设置	s	0~255	1s	LoRa 烟感网关系统

模拟量类型值	说明	单位	有效值范围	最小计量单元	系统
252	设备疑似误报跳变次数设置	次	0~255	1 次	LoRa 烟感网关系统
253	设备疑似误报禁用周期设置	s	0~65535	1s	LoRa 烟感网关系统
254	设备烟感以及防拆上报控制	无	0：禁用设备烟感以及防拆上报 1：打开设备烟感以及防拆上报	无	LoRa 烟感网关系统
255	上报周期	s	0～65535	1s	可写的模拟量

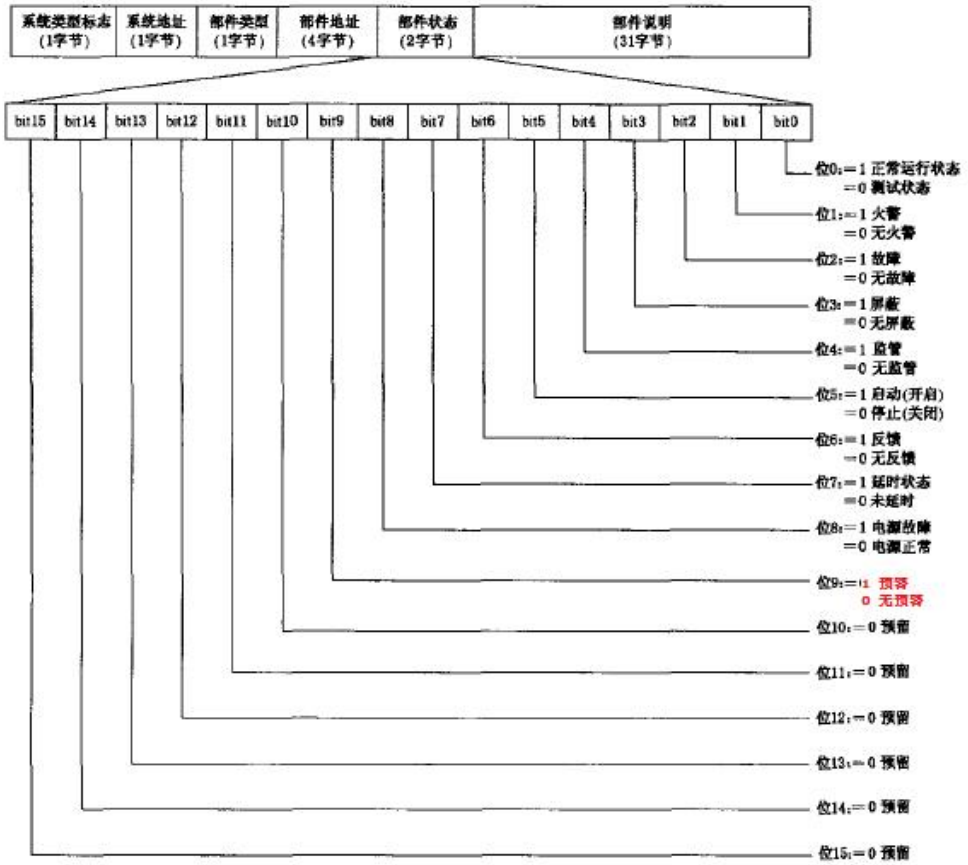


图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构

8.2 信息对象

8.2.1 信息体

8.2.1.1 建筑消防设施系统状态（TLD-1、TLD-61）

无使用选用字段时共 4 个 BYTE，使用选用字段时共 6 个 BYTE。

表 8.2.1.1.1 建筑消防设施系统状态数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	系统状态	WORD	2	小端格式 参考 图 8.2.1.1.1 建筑消防设施系统状态数据结构
4	通道类型	BYTE	1	选用，需要上报通道类型时使用 配合 表 8.1.1 类型标志 130 使用 如 表 8.2.1.1.3 通道类型代码定义 所示
5	通道号	BYTE	1	选用，需要上报通道号时使用 配合 表 8.1.1 类型标志 130 使用

表 8.2.1.1.3 通道类型代码定义

系统类型值	说明
01	标识剩余电流
02	标识温度
03	标识 A 相电流
04	标识 B 相电流
05	标识 C 相电流
06	标识 A 相电压
07	标识 B 相电压
08	标识 C 相电压

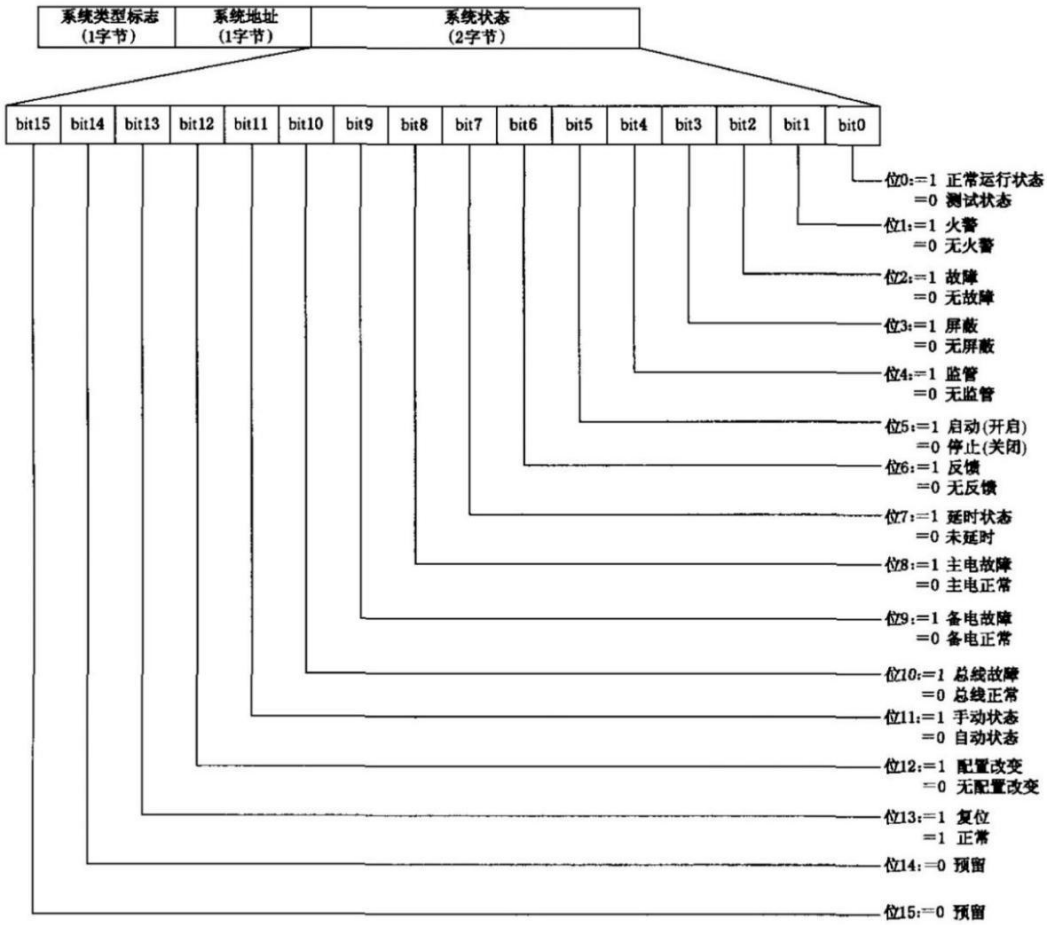


图 8.2.1.1.1 建筑消防设施系统状态数据结构

8.2.1.2 建筑消防设施部件运行状态（TLD-2、TLD-62）

无使用选用字段时共 40 个 BYTE，使用选用字段时共 42 个 BYTE。

表 8.2.1.2.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式
7	部件状态	WORD	2	小端模式 参考 图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构
9	部件说明	STRING	31	采用 GB 18030--2005 规定的编码
40	部件通道类型	BYTE	1	选用，需要上报通道类型时使用 配合表 8.1.1 类型标志 131 使用

				01 标识剩余电流 02 标识温度
41	部件通道号	BYTE	1	选用，需要上报通道号时使用 配合表 8.1.1 类型标志 131 使用

8.2.1.2.1 感烟火灾探测器部件运行状态（PTC-40）

表 8.2.1.2.1.1 烟感的部件运行状态重定义表

部件状态 （2 字节）	其他	预留
	Bit9	烟雾预警指示位（1：预警；0 正常）
	Bit8	欠压报警指示位（1：告警；0 正常）
	Bit4	防拆告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit2	故障告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit1	烟雾告警指示位（1：告警；0：正常）

8.2.1.2.2 防火门的部件运行状态（PTC-102）

表 8.2.1.2.2.1 防火门的部件运行状态重定义表

部件状态 （2 字节）	Bit15	防火门类型指示位（1：常开；0：常闭）
	Bit14-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-2	预留
	Bit1	异常告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit0	当前状态指示位（1：开启；0：关闭）

8.2.1.2.3 消防水压的部件运行状态（PTC-128）

表 8.2.1.2.3.1 消防水压的部件运行状态重定义表

部件状态 （2 字节）	Bit15-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-4	预留
	Bite3	传感器故障告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit2	波动告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit1	高于上限值告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit0	低于下限值告警指示位（1：告警；0：正常）

8.2.1.2.4 消防液位的部件运行状态（PTC-129）

表 8.2.1.2.4.1 消防液位的部件运行状态重定义表

部件状态 （2 字节）	Bit15-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-4	预留
	Bite3	传感器故障告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit2	波动告警指示位（1：告警；0：正常）

	Bit1	高于上限值告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit0	低于下限值告警指示位（1：告警；0：正常）

8.2.1.2.5 消防栓智能闷盖的部件运行状态（16bit）（PTC-130）

表 8.2.1.2.5.1 消防栓智能闷盖的部件运行状态重定义表

部件状态（2 字节）	Bit15-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-4	预留
	Bit3	100mm 口有无被拧动（即 100mm 口有无取水）（1：正在被拧动；0：无变动）
	Bit2	100mm 口有无变动（1：有变动；0：无变动）
	Bit1	水浸开关（60mm 口有无取水）（1：有水流；0：无水流）
	Bit0	封盖状态（1：封盖开启；0：封盖关闭）

8.2.1.2.6 消防栓智能闷盖的部件运行状态（32bit）（PTC-130）

表 8.2.1.2.6.1 消防栓智能闷盖的部件运行状态（32bit）重定义表

	bit	报警/运行状态	报警开关
部件状态（4 字节）	bit0	主电池低电量告警:0 正常，1 告警	主电池低电量告警开关:0 关闭，1 开启
	bit1	备电池低电量告警:0 正常，1 告警	备电池低电量告警开关:0 关闭，1 开启
	bit2	积水告警 :0 正常，1 告警	积水告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit3	倾斜告警 :0 正常，1 告警	倾斜告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit4	出水告警 :0 正常，1 告警	出水告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit5	水压过高报警 :0 正常，1 告警	水压过高报警开关 :0 关闭，1 开启
	bit6	水压过低报警 :0 正常，1 告警	水压过低报警开关 :0 关闭，1 开启
	bit7	压力波动过大报警:0 正常，1 告警	压力波动过大报警开关:0 关闭，1 开启
	bit8	开盖告警 :0 正常，1 告警	开盖告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit9	撞击告警 :0 正常，1 告警	撞击告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit10	磁吸状态 :0 无磁吸，1 磁吸	磁吸状态开关 :0 关闭，1 开启
	bit11	掩埋告警 :0 正常，1 告警	掩埋告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit12	出水超量告警 :0 正常，1 告警	出水超量告警开关 :0 关闭，1 开启
	bit13	压力传感器故障 :0 正常，1 告警	压力传感器故障开关 :0 关闭，1 开启
	bit14	太阳能状态 :0 无太阳能，1 有太阳能	太阳能状态开关 :0 关闭，1 开启
	bit15	拆卸报警 :0 正常，1 告警	拆卸报警开关 :0 关闭，1 开启
	bit16	流量传感器故障 :0 正常，1 告警	流量传感器故障开关 :0 关闭，1 开启
	bit17	法兰通信故障 :0 正常，1 告警	法兰通信故障开关 :0 关闭，1 开启
	bit18-bit31	保留	保留

8.2.1.2.7 多通道主机的部件运行状态（16bit）（PTC-135）

表 8.2.1.2.7.1 多通道主机的部件运行状态（32bit）重定义表

部件状态（2 字节）	bit	报警/运行状态	报警开关
	bit0	主电池低电量告警:0 正常，1 告警	主电池低电量告警开关:0 关闭，1 开启

	bit1	备电池低电量告警:0 正常，1 告警	备电池低电量告警开关:0 关闭，1 开启
	bit2-bit15	保留	保留

8.2.1.2.8 水浸探测器的部件运行状态（16bit）（PTC-134）

表 8.2.1.2.8.1 水浸探测器的部件运行状态重定义表

	Bit15-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-2	预留
	Bit1	异常告警指示位（1：水浸告警；0：正常）
	Bit0	预留

8.2.1.2.9 输入模块的部件运行状态（16bit）（PTC-85）

表 8.2.1.2.9.1 输入模块探测器的部件运行状态重定义表

	Bit15-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-3	预留
	Bit2	输入模块 2 运行指示位（1：启动；0：停止）
	Bit1	输入模块 1 运行指示位（1：启动；0：停止）
	Bit0	预留

8.2.1.2.10 防烟排烟风机（PTC-111）

表 8.2.1.2.10.1 防火门的部件运行状态重定义表

部件状态（2 字节）	Bit15-8	预留
	Bit7	电量告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit6-4	预留
	Bite3	传感器故障告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit2	波动告警指示位（1：告警；0：正常）
	Bit1	高于上限值告警指示位（1：告警；0：正常）

8.2.1.3 建筑消防设施部件模拟量值（TLD-3、TLD-63）

待确认点：本数据结构不确定是否应该存在 部件通道类型 和 部件通道号

表 8.2.1.3.1 建筑消防设施部件模拟量值数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式
7	模拟量类型	BYTE	1	参考表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD 的模拟量类型值

8	模拟量值	SWORD	2	参考表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD 的有效范围值
10	部件通道类型	BYTE	1	选用，配合表 8.1.1 类型标志 131 使用
11	部件通道号	BYTE	1	选用，配合表 8.1.1 类型标志 131 使用

8.2.1.3.1 剩余电流传感器状态（PTC-177）

模拟量类型：为剩余电流传感器状态（用 177 表示）
模拟量值：状态的实际值，从低到高位分别表示剩余电流传感器报警状态（8 位）+ 剩余电流传感器故障状态（8 位），0 都表示正常。
参考 图 8.2.1.3.1.1 剩余电流传感器状态数据结构

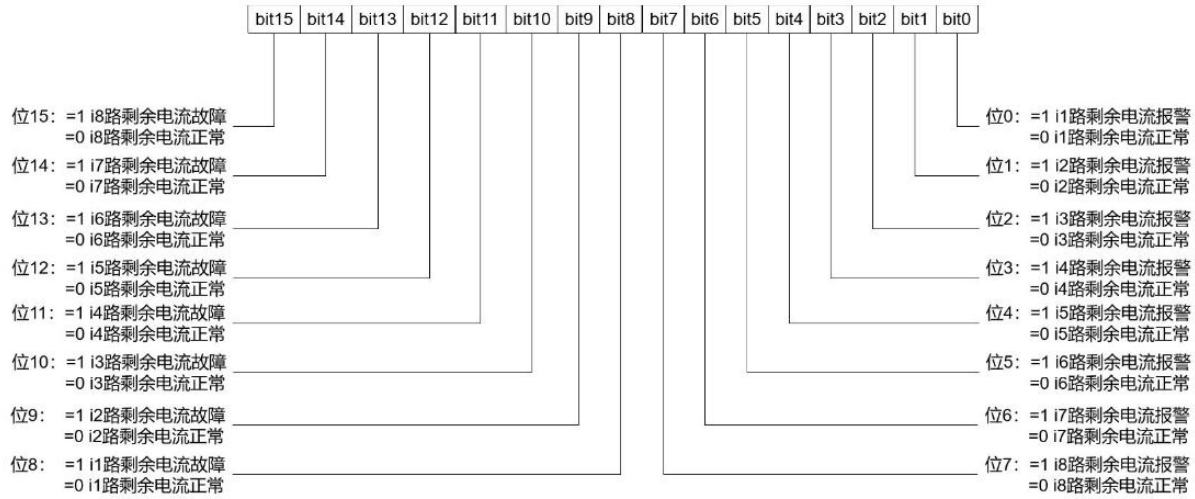


图 8.2.1.3.1.1 剩余电流传感器状态数据结构

8.2.1.3.2 温度传感器状态（PTC-178）

模拟量类型：温度传感器状态（用 178 表示）。
模拟量值：状态的实际值，从低到高位分别表示温度传感器报警状态（8 位）+ 温度传感器故障状态（8 位），0 都表示正常
参考 图 8.2.1.3.2.1 温度传感器状态数据结构

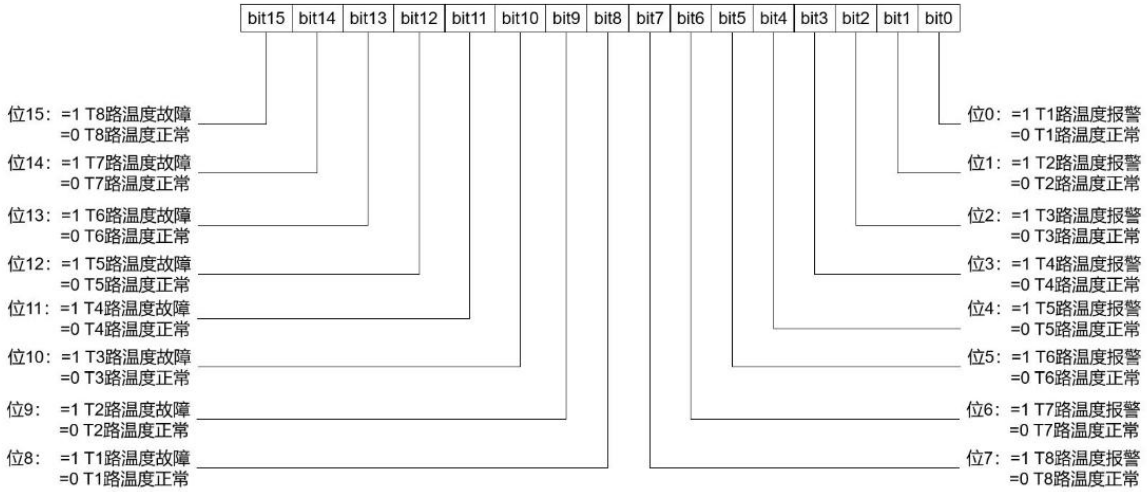


图 8.2.1.3.2.1 温度传感器状态数据结构

8.2.1.3.3 三相电压/电流状态（PTC-179）

模拟量类型：三相电压/电流状态（用 179 表示）
模拟量值：状态的实际值，从低到高位分别表示 Ua Ub Uc Ia Ib Ic，0 都表示正常
参考 图 8.2.1.3.3.1 三相电压/电流状态数据结构

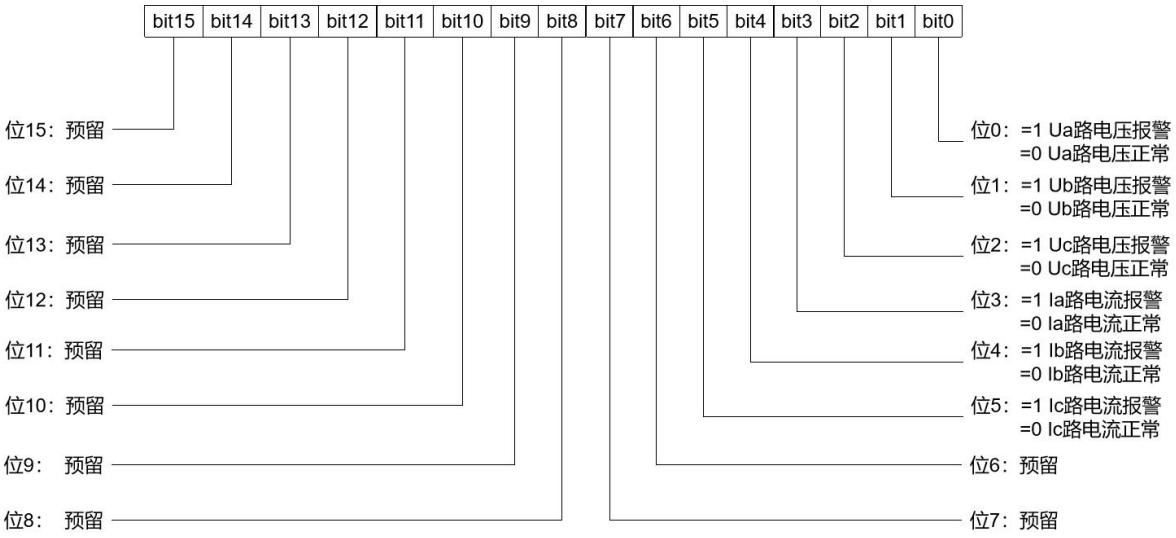


图 8.2.1.3.3.1 三相电压/电流状态数据结构

8.2.1.4 建筑消防设施操作信息（TLD-4，TLD-64）

表 8.2.1.4.1 建筑消防设施操作信息数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	操作标志	BYTE	1	参考 图 8.2.1.4.1 建筑消防设施操作信息-操作标志数据结构
3	操作员编号	BYTE	1	由建筑消防设施定义

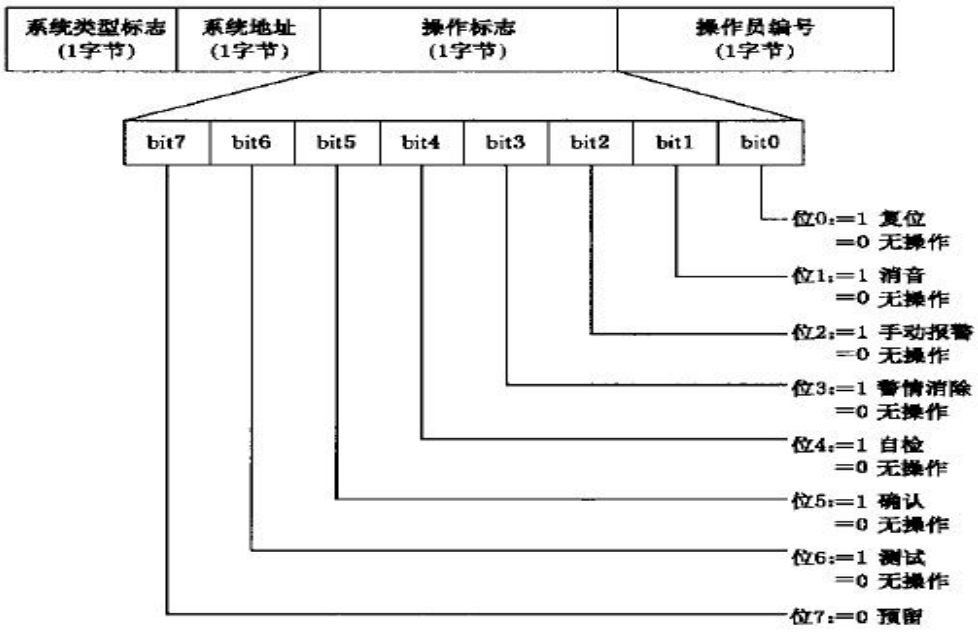


图 8.2.1.4.1 建筑消防设施操作信息-操作标志数据结构

8.2.1.5 建筑消防设施软件版本（TLD-5，TLD-65）

表 8.2.1.5.1 建筑消防设施软件版本数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	版本信息长度	BYTE	1	取值范围：0~255
8	版本内容	STRING	n	字符串，采用 GB 18030--2005 规定的编码

8.2.1.6 建筑消防设施系统配置情况（TLD-6，TLD-66）

表 8.2.1.6.1 建筑消防设施系统配置情况数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	系统说明长度	BYTE	1	取值范围：0~255
3	系统配置说明	STRING	n	字符串，采用 GB 18030--2005 规定的编码

8.2.1.7 建筑消防设施部件配置情况（TLD-7、TLD-67）

表 8.2.1.7.1 建筑消防设施部件配置情况数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	取值范围：0~255 由建筑消防设施设定
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式
7	部件说明	STRING	31	采用 GB 18030--2005 规定的编码

8.2.1.8 用户信息传输装置运行状态

待确认点：本信息的系统标志不知应该是 8 还是 21

表 8.2.1.8.1 用户信息传输装置运行状态数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	运行状态	BYTE	1	参考 图 8.2.1.8.1 用户信息传输装置运行状态定义

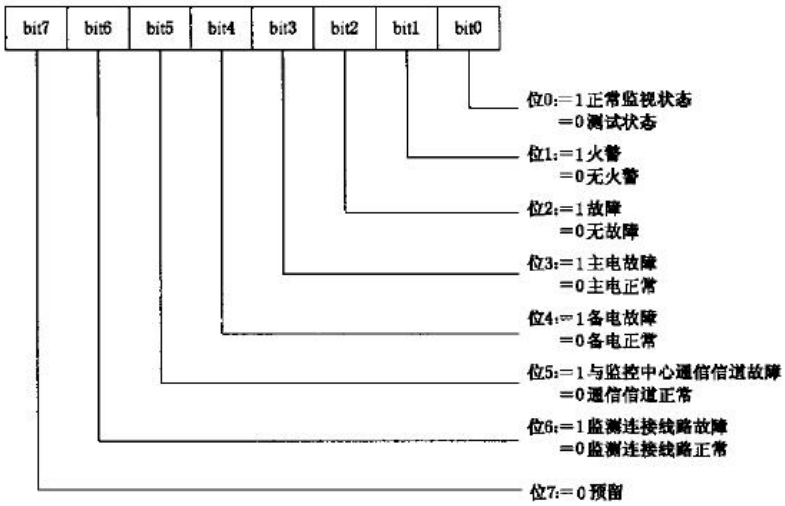


图 8.2.1.8.1 用户信息传输装置运行状态定义

8.2.1.9 上传消控主机解析卡 PRT 信息（TLD-9）

表 8.2.1.9.1 消控主机解析卡 PRT 信息数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	通道号	BYTE	1	取值范围：0～128
1	消控主机编号	BYTE	1	取值范围：0～255

2	预留	WORD	2	固定：0x33 0x33
4	报警类型	BYTE	1	参考 图 8.2.1.9.1 报警类型状态数据结构
5	报警设备名称字符串长度	BYTE	1	取值范围：0～255
6	报警设备名称字符串	STRING	n	采用 GB 18030--2005 规定的编码
6+n	报警设备位置字符串长度	BYTE	1	取值范围：0～255
7+n	报警设备位置字符串	STRING	m	采用 GB 18030--2005 规定的编码
7+n+m	报警信息字符串长度	BYTE	1	取值范围：0～255
8+n+m	报警信息字符串字节	STRING	k	采用 GB 18030--2005 规定的编码

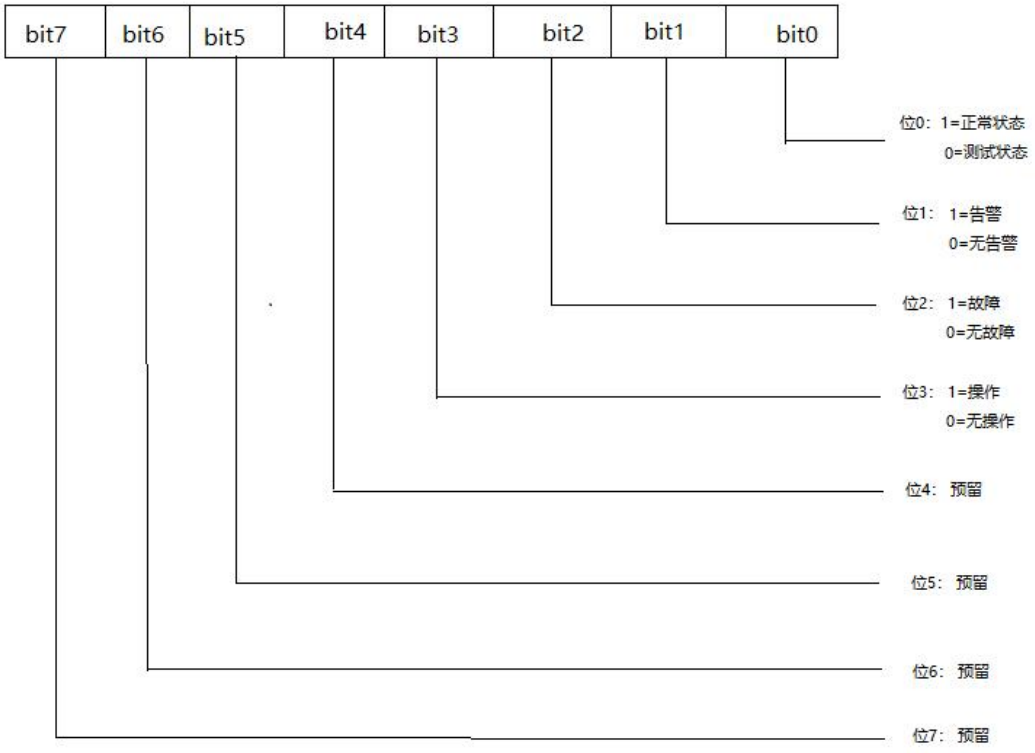


图 8.2.1.9.1 报警类型状态数据结构

8.2.1.10 上传消控主机解析卡 CRT 信息（TLD-10）

表 8.2.1.10.1 消控主机解析卡 PRT 信息数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	通道号	BYTE	1	取值范围：0～128
1	消控主机编号	BYTE	1	取值范围：0～255
2	预留	BYTE	1	固定：0x33

3	类型个数	BYTE	1	取值范围：2～10，事件字段个数
4	报警类型	BYTE	1	参考 图 8.2.1.1.1 建筑消防设施系统状态数据结构
5	事件字段 1 表示类型	BYTE	1	**表示设备名称** 参考 表 8.2.1.10.2 表示类型结构
6	事件字段 1 相应应用数据	BYTE[n]	n	根据表示类型选择 参考 表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构 或者 表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构
6+n	事件字段 2 表示类型	BYTE	1	**表示设备描述（位置）** 参考 表 8.2.1.10.2 表示类型结构
7+n	事件字段 2 相应应用数据	BYTE[n]	m	根据表示类型选择 参考 表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构 或者 表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构
7+n+m	事件字段 3 表示类型	BYTE	1	**表示设备信息** 参考 表 8.2.1.10.2 表示类型结构
8+n+m	事件字段 3 相应应用数据	BYTE[n]	k	根据表示类型选择 参考 表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构 或者 表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构
8+n+m+k	事件字段 4 表示类型	BYTE	1	**表示设备编号** 参考 表 8.2.1.10.2 表示类型结构
9+n+m+k	事件字段 4 相应应用数据	BYTE[n]	g	根据表示类型选择 参考 表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构 或者 表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构
9+n+m+k+g	事件字段 5 表示类型	BYTE	1	**表示设备其他** 参考 表 8.2.1.10.2 表示类型结构
10+n+m+k+g	事件字段 5 相应应用数据	BYTE[n]	y	根据表示类型选择 参考 表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构 或者 表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构
	.....			
	事件字段 n 表示类型			
	事件字段 n 相应应用数据			

表 8.2.1.10.2 表示类型结构

表示类型值	说明
0	未启用，无相关的应用数据单元
1	字符串
2	数值查表

表 8.2.1.10.3 字符串应用数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	字符串长度	BYTE	1	取值范围：0～128
1	字符串字节	STRING	n	采用 GB 18030--2005 规定的编码

表 8.2.1.10.4 数值应用数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	数值	DWORD	4	小端模式

8.2.1.11 用户传输装置操作信息（TLD-24、TLD-84）

表 8.2.1.11.1 用户传输装置操作信息数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	操作标志	BYTE	1	参考 图 8.2.1.11.1 用户传输装置操作信息-操作标志数据结构
1	操作员编号	BYTE	1	由联网用户定义

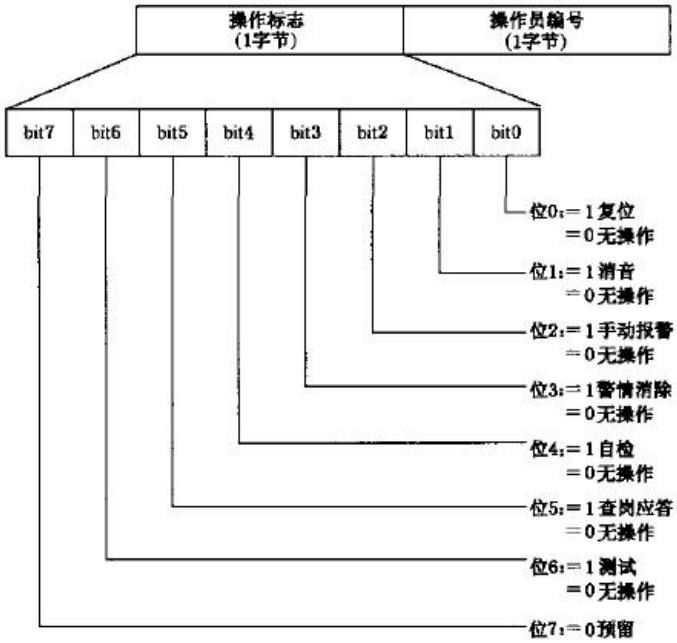


图 8.2.1.11.1 用户传输装置操作信息-操作标志数据结构

8.2.1.12 用户传输装置软件版本（TLD-25、TLD-85）

表 8.2.1.12.1 用户传输装置操作信息数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	主版本号	BYTE	1	由制造商自行定义
1	次版本号	BYTE	1	由制造商自行定义

8.2.1.13 用户传输装置配置情况（TLD-26、TLD-86）

表 8.2.1.13.1 用户传输装置配置情况数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	用户信息传输装置说明长度	BYTE	1	取值范围：0～255
1	用户信息传输装置说明	STRING	n	采用 GB 18030--2005 规定的编码

8.2.1.14 修改建筑消防设施部件模拟量值（TLD-128）

表 8.2.1.14.1 修改建筑消防设施部件模拟量值数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志 1	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址 1	BYTE	1	由建筑消防设施设定
2	部件类型 1	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址 1	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	模拟量类型 1	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
8	模拟量值 1	WORD	2	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	...			
	系统类型标志 n	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
	系统地址 n	BYTE	1	由建筑消防设施设定
	部件类型 n	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
	部件地址 n	DWORD	4	小端模式，设备编码
	模拟量类型 n	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量值 n	WORD	2	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD

8.2.1.15 下发远程控制（TLD-129）

表 8.2.1.15.1 控制中心下发远程控制的数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	命令长度	WORD	2	小端模式，取值范围：0～1024
9	命令内容	STRING	n	小端模式，采用 GB 18030--2005 规定的编码 AT 字符串，例如：要下发“AT+SHOW”，则“A”

				为下发的第一个字符，以此类推

8.2.1.16 上报远程应答（TLD-133）

终端设备上报远程应答的数据结构如图 18 所示，应答内容为不定长的字符串，采用 GB 18030--2005 规定的编码，低字节传输在前，如：要上报“OK”，则“O”为上报的第一个字符，以此类推。

表 8.2.1.16.1 终端设备上报远程应答的数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	指令状态	BYTE	1	参考 表 8.2.1.16.2 上报远程应答的指令状态定义表
8	应答长度	WORD	2	小端模式，取值范围：0~1024
10	应答内容	STRING	n	小端模式，可显示字符串 采用 GB 18030--2005 规定的编码 如：上报“OK”，则“O”为上报的第一个字符

表 8.2.1.16.2 上报远程应答的指令状态定义表

指令状态	Bit7	执行结果指示位（1：成功；0：失败）
	Bit6	执行状态（1：执行中；0：非执行中）
	Bit5-0	执行超时时长，单位分钟（最大 63 分钟）

8.2.1.17 请求升级（TLD-134）

表 8.2.1.17.1 平台向设备下发固件升级请求数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	固件主版本	BYTE	1	取值范围：0～255
1	固件中 1 版本	BYTE	1	取值范围：0～255
2	固件中 2 版本	BYTE	1	取值范围：0～255 大版本号，用于 BUG 修复大变动
3	固件次版本	BYTE	1	取值范围：0～255 小版本号，用于 BUG 修复小变动
4	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
5	部件 ID	DWORD	4	小端模式
9	固件长度	DWORD	4	小端模式
13	固件校验和	BYTE	1	CRC8 校验码 参考 代码块 8.2.1.17.1 CRC8 校验码计算源代码

14	升级批次号	BYTE	1	取值范围：0～255 可以随机选取，作为本次升级的标志

下位机如果同意升级则回复确认，否则回复否认

代码块 8.2.1.17.1 CRC8 校验码计算源代码

```
unsigned char GetCRC8(INT8U *data, INT32U len)
{
    unsigned char crc, i;

    crc = 0;

    while(len--) {
        crc ^= (*data++);
        for (i = 8; i > 0; i--) {
            if (crc & 0x80) {
                crc = (crc << 1) ^ 0xE5;
            } else {
                crc = crc<< 1;
            }
        }
    }
    return crc;

}
```

备注：电气火灾设备版本定义

表 8.2.1.17.2 电气火灾设备 固件主版本-设备类型

固件主版本	1	F-EFD100
	2	F-EFD100-P
	3	F-EFD200

表 8.2.1.17.3 电气火灾设备 固件中 1 版本-模块类型

固件中 1 版本	0	无模块
	1	NB 模块
	2	Lora 模块
	3	Lorawan 模块

8.2.1.18 结束升级（TLD-135）

表 8.2.1.18.1 结束升级的数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明

0	固件主版本	BYTE	1	取值范围：0～255
1	固件中 1 版本	BYTE	1	取值范围：0～255
2	固件中 2 版本	BYTE	1	取值范围：0～255 大版本号，用于 BUG 修复大变动
3	固件次版本	BYTE	1	取值范围：0～255 小版本号，用于 BUG 修复小变动
4	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
5	部件 ID	DWORD	4	小端模式
9	升级批次号	BYTE	1	取值范围：0～255 与请求升级的批号要一致

上或下位机如果同意结束升级则回复确认，否则回复否认

8.2.1.19 发送升级数据包（TLD-136）

表 8.2.1.19.1 发送升级的数据包结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	升级批次号	BYTE	1	与请求升级的批号要一致
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	部件 ID	DWORD	4	小端模式
6	数据包号	DWORD	4	取值范围：1～FFFFFFFFH （当下位机断点续传，第一包数据的包号，以实际数据包号开始发送）
10	数据包内数据长度	WORD	2	小端模式，取值范围：0～512 （LORA 最大 128，解析卡最大 512）
12	固件数据	BYTE[n]	n	取值范围：0～512

下位机如果接收成功则回复确认，否则回复否认
上位机如果未收到确认回复，则需要进行重发 3 次

8.2.1.20 启动升级（TLD-137）

设备通知平台可以开始发送数据包

表 8.2.1.20.1 启动升级数据包结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	升级批次号	BYTE	1	与请求升级的批号要一致
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	部件 ID	DWORD	4	小端模式

6	固件主版本	BYTE	1	取值范围：0～255
7	固件中 1 版本	BYTE	1	取值范围：0～255
8	固件中 2 版本	BYTE	1	取值范围：0～255
9	固件次版本	BYTE	1	取值范围：0～255
10	起始数据序号	DWORD	4	取值范围：0～FFFFFFFFH （从第几个字节开始升级）
14	每个数据包的最大长度	WORD	2	小端模式，取值范围：1～FFFFH （LORA 最大 128，解析卡最大 512）

上位机如果接收成功则回复确认，否则回复否认
下位机如果未收到确认回复，则需要进行重发 3 次

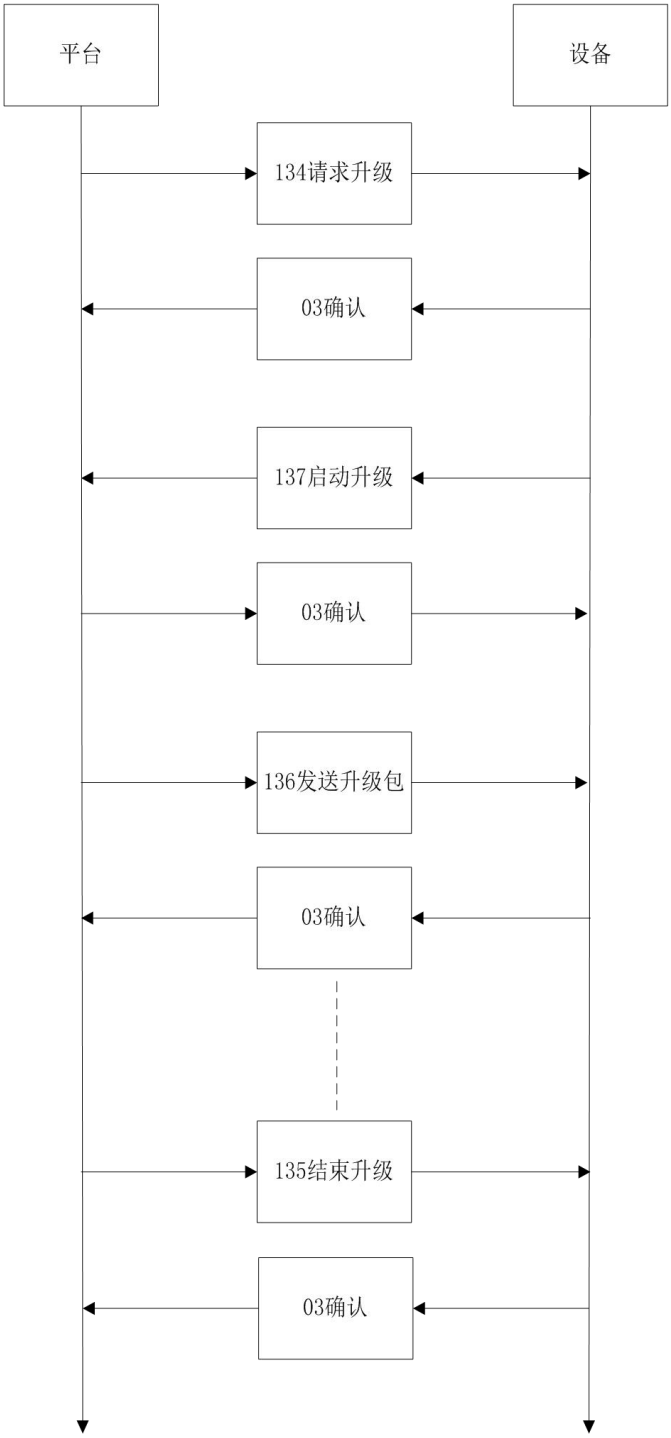


图 8.2.1.20.1 升级流程图

8.2.1.21 上报电能量（TLD-138）

表 8.2.1.21.1 上报电能量数据包结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC

1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	电能数量	BYTE	1	电能数量
8	电能类型	BYTE	1	参考 表 8.2.1.21.2 电能类型数据结构
9	电能值	DWORD	4	0.01Kw*h

表 8.2.1.21.2 电能类型数据结构

电能类型	1	A 相电能	电能值为累计电能，设备断电保存
	2	B 相电能	
	3	C 相电能	
	4	总相电能	

下位机如果接收成功则回复确认，否则回复否认
上位机如果未收到确认回复，则需要进行重发 3 次

8.2.1.22 上报多通道设备状态、模拟量（TLD-140）

表 8.2.1.22.1 上报多通道设备状态、模拟量数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	通道号	BYTE	1	
8	状态	WORD	2	根据系统类型 参考 图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构
10	模拟量个数	BYTE	1	
11	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
12	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

8.2.1.23 透传数据上下行（TLD-141）

表 8.2.1.23.1 透传数据上下行数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	透传数据长度	BYTE	2	小端模式
3	透传数据	BYTE	1	根据不同设备而定

8.2.1.24 上报设备状态、模拟量（TLD-142）

表 8.2.1.24.1 上报多通道设备状态、模拟量数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	状态	WORD	2	根据系统类型 参考 图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构
9	模拟量个数	BYTE	1	
10	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
11	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

8.2.1.25 符合国标协议框架的心跳包

应用数据单元为空，应用数长度为 0

8.2.1.26 上报具有 32bit 设备状态、模拟量（TLD-143）

表 8.2.1.26.1 上报具有 32bit 设备状态、模拟量数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	状态	DWORD	4	根据部件类型 详见不同部件类型定义
11	模拟量个数	BYTE	1	
12	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
13	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

8.2.1.27 上报具有 32bit 设备报警开关、报警阈值（TLD-144）

表 8.2.1.27.1 上报具有 32bit 设备报警开关、报警阈值数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
7	报警开关	DWORD	4	根据部件类型 详见不同部件类型定义
11	模拟量个数	BYTE	1	
12	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
13	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

8.2.1.28 上行对时请求（TLD-145）

表 8.2.1.28.1 上行对时请求数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码

8.2.1.29 下行对时数据（TLD-146）

表 8.2.1.29.1 下行对时数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	0x00，固定值
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	小端模式，设备编码
4	时间标签	BYTE[6]	6	具体定义见 表 1.3 时间标签

8.2.1.30 上报多通道设备各个通道的部件类型（TLD-147）

表 8.2.1.30 上报多通道设备各个通道的部件类型数据结构

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	
4	DI 使能	DWORD	4	bit0-bit31，代表 DI0-DI31 使能状态:0 失能，1 使能
5	DO 使能	DWORD	4	bit0-bit31，代表 DO0-DO31 使能状态:0 失能，1 使能
6	通道数量	BYTE	1	取值范围：0-255(不包括 DI、DO)
7	通道号 1	BYTE	1	取值范围：1-255
8	通道 1 部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
9	通道号 2	BYTE	1	取值范围：1-255
10	通道 2 部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
	...			
	通道号 n	BYTE	1	取值范围：1-255
	通道 n 部件类型			参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC

8.2.1.31 上报多通道设备各个通道数据（TLD-148）

表 8.2.1.24.3 上报多通道设备各个通道数据(TLD-148)

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	系统类型标志	BYTE	1	取值范围：0~255 参考 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
1	系统地址	BYTE	1	
2	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
3	部件地址	DWORD	4	
4	DI 使能	DWORD	4	bit0-bit31,代表 DI0-DI31 状态:0 低电平，1 高电平
5	DO 使能	DWORD	4	bit0-bit31,代表 DO0-DO31 状态:0 低电平，1 高电平
6	通道数量	BYTE	1	取值范围：0-255(不包括 DI、DO)
7	通道号 1	BYTE	1	取值范围：1-255
8	通道 1 部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
9	通道 1 数据状态	WORD	2	根据部件类型决定
10	通道 1 模拟量类型		1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
11	通道 1 模拟量数量	BYTE	1	
12	通道 1 模拟量值	WORD	2	
13	通道号 2	BYTE	1	取值范围：1-255

14	通道 2 部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
15	通道 2 数据状态	WORD	2	根据部件类型决定
16	通道 2 模拟量类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
17	通道 2 模拟量数量	BYTE	1	
18	通道 2 模拟量值	WORD	2	
	...			
	通道号 n	BYTE	1	取值范围：1-255
	通道 n 部件类型			参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
	通道 n 数据状态	WORD	2	根据部件类型决定
	通道 n 模拟量类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	通道 n 模拟数量	BYTE	1	
	通道 n 模拟量值	WORD	2	

8.3 信息对象（还未整理）

8.3.1 上行方向

8.3.1.3 上传建筑消防设施部件模拟量值

待确认点：本协议和 8.2.1.3 建筑消防设施部件模拟量值相同但结构体却不同

上传建筑消防设施部件模拟量值的数据格式如图 20 所示。

类型标志符(1 字节)	=3
信息对象数目	=n(如无增加通道内容则 n 不大于 63，如增加通道内容则 n 不大于 56)
系统类型 1(1 字节)	见 8.2.1.1 的定义
系统地址 1(1 字节)	见 8.2.1.1 的定义
部件类型 1(1 字节)	见 8.2.1.2 的定义
部件地址 1(4 字节)	见 8.2.1.2 的定义
模拟量类型 1(1 字节)	见 8.2.1.3 的定义
模拟量值 1(2 字节)	见 8.2.1.3 的定义
模拟量 1 通道类型（1 字节）	选用字段，配合 8.1.1 类型标志 132 使用
模拟量 1 通道号（1 字节）	选用字段，配合 8.1.1 类型标志 132 使用
模拟量值 1 的采样时间(6 字节)	见 8.2.2 的定义

系统类型 n(1 字节)	见 8.2.1.1 的定义

系统地址 n(1 字节)	见 8.2.1.1 的定义
部件类型 n(1 字节)	见 8.2.1.2 的定义
部件地址 n(4 字节)	见 8.2.1.2 的定义
模拟量类型 n(1 字节)	见 8.2.1.3 的定义
模拟量值 n(2 字节)	见 8.2.1.3 的定义
模拟量 n 通道类型（1 字节）	选用字段，配合 8.1.1 类型标志 132 使用
模拟量 n 通道号（1 字节）	选用字段，配合 8.1.1 类型标志 132 使用
模拟量值 n 的采样时间(6 字节)	见 8.2.2 的定义

图 20 上传建筑消防设施部件模拟量值的数据格式

九、长连接设备心跳

9.1 数据包结构（旧版本）

表 9.1.1 心跳包数据结构（旧版本）

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	启动符	WORD	2	固定值 0x40，0x40
2	源地址	BYTE[n]	6	低字节传输在前。 若发送方为平台：地址为 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 若发送方非平台：设置为 ID 的前六位。 ID 组成为：四信 ID（1 字节）+设备类型（1 字节）+设备编号（4 字节）+预留（2 字节）)
8	通信模块	BYTE	1	见 表 9.1.1 通信模块定义表
9	系统类型	BYTE	1	见 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC
10	结束符	WORD	2	固定值 0x23，0x23

以 nb 设备上送为例：
设备：

40 40（帧头） 01 00 00 00 00 FF（源地址）01（nb 模块）xx（系统类型）23 23
平台：
40 40（帧头） 00 00 00 00 00 00（源地址）00（以太网）00（系统类型）23 23

表 9.1.1 通信模块定义表

通信模块类型值	说明
0	以太网
1	NB 模块
2	Lora 模块
3	Lorawan 模块
4	GPRS 模块（解析卡）
5～255	用户自定义

9.2 数据包结构（符合国标协议）

表 9.2.1 心跳包数据结构（应用数据单元）

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	通信模块	BYTE	1	见 表 9.1.1 通信模块定义表
1	系统类型	BYTE	1	见 表 8.1.3.1 系统类型代码定义-STC

基于在国标框架，
命令字节： 128（需要应答） 或 129（不需要应答）
应用数据单元长度：0
基于在国标框架，
命令字节： 128（需要应答） 或 129（不需要应答）
应用数据单元长度：2
应用数据单元：通信模块 1 BYTE，系统类型 1 BYTE

例子 1：
设备：（需要应答的）
40 40 01 00 02 10 36 34 11 01 0b 15 00 51 16 23 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 80 DF 23 23
平台：
40 40 01 00 02 10 02 20 12 01 0B 15 00 00 00 00 00 00 00 51 16 23 06 20 00 00 03 1B 23 23

例子 2：
设备：（不需要应答的）
40 40 01 00 02 10 36 34 11 01 0b 15 00 51 16 23 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 81 E0 23 23
平台：
不应答

9.3 心跳包通讯流程

设备定时向平台发送心跳包，平台收到心跳包后回复设备心跳包，这样能保证通讯双方对目前的通讯状态互相了解。平台和设备均需设置一个心跳包未收到断开连接时间。若在改规定时间内未收到心跳包，则断开与设备的连接。同理设备在指定时间未收到心跳包，同样断开与平台的连接，重新建立连接。

心跳包未收到断开连接的时间设置根据具体情况在 1-10 分钟为宜。如果通讯良好的情况下，建议设置在 3-5 分钟。

设备需要定时上送心跳包。最好设置成可配状态，一般为 30s-5 分钟，考虑到平台的压力和流量，建议 1 分钟。

如果在有常规数据上送的情况下，心跳包将重新计时，即以当前的时间点为起始点，计时到一个周期的时间，才重新上送。

9.4 UID 组成规则

直连平台的消防设备编码规则+当前设备编订编码，有一些设备直接使用 SN 号不按这个规则了。

表 9.4.1 设备 UID 组成规则

四信 ID	设备类型		设备编码
1Byte	1Byte		4Byte
0xFF	0x01	用户信息传输装置(F-ITD100)	0x00000000
	0x02	电气火灾监控主机(F-EFM100)	
	0x03	Lora 网关(F8926-L)	
	0x04	NB 遥测终端(F9164-T-NB-BL)	
	0x05	智能闷盖(F-IS100-NB-BL)	
	0x06	NB 烟感(F-SDM200)	
	0x07	NB 电气火灾监测探测器 (F-EFD100/F-EFD200)	
	0x08	NB 终端（F2910）	
	0x16	协议解析卡	
	0x09	手动火灾报警按钮	
	0x10	声光报警器	

十、LoRaWAN 部件的通讯协议

由于 LoRaWAN 是个 MAC 传输协议，与《GB 26875.3》的通信协议有一定重叠冲突部分，如帧序号、帧校验、地址规则等。因此本节主要调整基础通讯协议和数据包结构，使之兼容 LoRaWAN 协议，并且尽量保留原有消防协议的应用部分。

10.1 基于 LoRaWAN 的通信协议

子节点(对应消防协议中的部件)采用 LoRaWAN 协议后可直接入网。

10.1.1 通信方式

无线网关类系统的网关与子部件之间的通信方式主要包括控制命令、信息(火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息)上传和信息查询等，均采用 无需确认的发送、发送／确认或请求／应答模式进行通信。

城市消防远程监控系统的LoRaWAN部件与监控中心之间的通信方式在LoRaWAN协议中已有定义。

10.1.2 控制命令(监控中心->LoRaWAN 部件)

10.1.2.1 控制命令通讯模式

监控中心向 LoRaWAN 部件发送指令时的控制命令采用发送／确认模式。

10.1.2.2 LoRaWAN 部件对控制命令的处理机制

监控中心向 LoRaWAN 部件发送控制命令，LoRaWAN 部件对接收到的命令信息进行校验。在校验正确的情况下，LoRaWAN 部件执行监控中心的控制命令，并向监控中心发送确认命令；在校验错误的情况下，LoRaWAN 部件舍弃所接收数据并发出否认回答。

10.1.2.3 控制命令重发机制

监控中心接收到 LoRaWAN 部件的确认命令后完成本次控制命令传输；监控中心在规定时间内未收到确认命令或收到否认回答后，启动重发机制。

10.1.3 信息上传(LoRaWAN 部件->监控中心)

10.1.3.1 LoRaWAN 部件信息上传通讯模式

LoRaWAN 部件向监控中心传输火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息时采用 无需确认的发送、发送 / 确认模式。

10.1.3.2 当发生火灾报警或运行状态改变时，采用发送 / 确认模式。

LoRaWAN 部件主动向监控中心上传信息，监控中心对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，监控中心对接收的信息进行相应处理，并向用户信息传输装置发送确认命令；在校验错误的情况下，监控中心舍弃所接收数据并发出否认回答。LoRaWAN 部件接收到监控中心的确认命令后完成本次信息的传输；LoRaWAN 部件在规定时间内未收到确认命令或收到否认回答后，启动重发机制。

10.1.3.3 当 LoRaWAN 部件发送如心跳等常规业务数据时，采用无需确认的发送模式。

LoRaWAN 部件主动向监控中心上传信息，监控中心对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，监控中心对接收的信息进行相应处理；在校验错误的情况下，监控中心舍弃所接收数据。

10.1.4 信息查询(监控中心->LoRaWAN 部件)

10.1.4.1 信息查询通讯模式

监控中心向 LoRaWAN 部件查询相关信息时采用请求 / 应答模式。

10.1.4.2 LoRaWAN 部件对查询命令的处理机制

监控中心向 LoRaWAN 部件发送请求查询命令，LoRaWAN 部件对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，LoRaWAN 部件根据请求内容进行应答；在校验错误的情况下，LoRaWAN 部件舍弃所接收的数据并发出否认回答。

10.1.4.3 监控中心发送查询命令的处理机制

监控中心在接收到正确的应答信息后完成本次信息查询操作；在规定时间内未接收到应答信息、应答信息错误或接收到否认回答后，启动重发机制。

10.1.5 重发机制

10.1.5.1 发送/确认模式

发送方收到否认回答或在发出信息后的规定时间内未收到接收方的确认命令，应进行信息重发。执行规定次数的信息重发后仍未收到确认命令，则本次通信失败，结束本次通信。

10.1.5.2 请求/应答模式

请求方收到否认回答或在发出请求命令后的规定的时间内未收到应答信息，应重发请求命令。执行规定次数的命令重发后，仍未收到应答信息，则本次通信失败，结束本次通信。

10.1.5.3 错误校验说明

通信过程中，校验错误包括校验和错误、不可识别的命令字节、应用数据单元长度超限等。

10.1.5.4 超时时间

超时时间不宜大于 10s，可根据具体的通信方式和任务性质自行定义。

10.1.5.5 重发次数

超时重发次数宜为 3 次，可根据具体的通信方式和任务性质自行定义。

10.1.6 数据包结构

表 10.1.6.1 LoRaWAN 数据包结构

<table>
<tr><td colspan="12">PHYPayload</td><td>CRC*</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td><td rowspan="10">只有上行数据有CRC，下行数据没有</td></tr>
<tr><td colspan="3">MHDR</td><td colspan="8">MACPayload</td><td>MIC</td></tr>
<tr><td colspan="3">1B</td><td colspan="8"></td><td rowspan="9">4B</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mtype</td><td rowspan="2">RFU</td><td rowspan="2">Major</td><td colspan="6">FHDR</td><td rowspan="2">Fport</td><td rowspan="2">FRMPayload</td></tr>
<tr><td colspan="6">7~23B</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3b</td><td rowspan="4">3b</td><td rowspan="4">2b</td><td>DevAddr</td><td colspan="4">FCtrl</td><td>FCnt</td><td>Fopts</td><td rowspan="4">0~1B</td><td rowspan="4">0~N B</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4B</td><td colspan="4">1B</td><td rowspan="3">2B</td><td rowspan="3">0~15B</td></tr>
<tr><td>ADR</td><td>ADRACKReq</td><td>ACK</td><td>Fpending/RFU</td><td>FOptsLen</td></tr>
<tr><td>7th b</td><td>6th b</td><td>5th b</td><td>4th b</td><td>3~0th b</td></tr>
</table>

表 10.1.6.2 消防协议原有字段与 LoRaWAN 数据包字段的对应关系

消防协议原有字段定义		LoRaWAN 数据包字段
启动符‘@@’（2 字节）		取消，物理层前导码有相同作用
控制单元	业务流水号（2 字节）	同 FCnt，部件和监控中心各自维护流水号。
	协议版本号（2 字节）	取消，LoRaWAN major 字段有版本号
	时间标签（6 字节）	取消，AS 与 CS 之间的消息传输有时间标签。
	源地址（6 字节）	使用 DevEUI(8 字节)字段，采用四信 LoRaWAN 码号规则。 设备应用类型区分，采用 AppEUI(8 字节)字段。 原 ID 规则为：四信 ID（1 字节)+设备类型（1 字节）+设备编号（4 字节）+预留（2 字节） 四信码号规则：四信 ID（1 字节）+预留（1 字节）+公司对接部门（1 字节）+客户编号（1 字节）+设备编号（3 字节） 入网后，LoRaWAN NS 会分配 DevAddr 的短地址，同步使用 DevAddr 字段。
	目的地址（6 字节）	
	应用数据单元长度（2 字节）	取消，无线数据帧直接可取到长度，无需协议携带。
	命令字节（1 字节）	同 MType 字段，见下方表 10.1.6.3 LoRaWAN MAC 帧类型，以及 表 10.1.6.4 LoRaWAN MAC 帧类型与消防协议的命令类型对应关系。
应用数据单元（最大 1024 字节）		应用数据单元，见下方定义，会兼容。只是 LoRaWAN 对长度有限制，最长不超过 225 字节。
校验和（1 字节）		同 LoRaWAN MIC 字段，为 AES 加密。
结束符‘##’（2 字节）		取消，无线物理层已处理。

表 10.1.6.3 LoRaWAN MAC 帧类型

MType	Description
000	Join Request
001	Join Accept
010	Unconfirmed Data Up
011	Unconfirmed Data Down
100	Confirmed Data Up
101	Confirmed Data Down
110	RFU
111	Proprietary

具体对应关系如下：

表 10.1.6.4 LoRaWAN MAC 帧类型与消防协议的命令类型对应关系

原有协议	LoRaWAN 协议	对应命令说明
发送 / 确认 模式	Confirmed Data Up/ACK	信息上传，发送火灾报警、运行状态等信息，无需确认
请求 / 应答模式	Confirmed Data Down/ACK	控制命令、信息查询

无	Unconfirmed Data Up	信息上传，发送子部件的火灾报警、运行状态等信息，需要确认
无	Unconfirmed Data Down	

10.2 LoRaWAN 应用数据基本格式

表 10.2.1 应用数据单元状态、模拟量上报格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	子部件状态	WORD	2	小端模式 参考 图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构
4	模拟量个数	BYTE	1	
5	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
6	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

表 10.2.2 应用数据单元版本上报格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	版本信息长度 n	BYTE	1	取值范围：0~98
3	版本内容	STRING	n	字符串，采用 GB 18030--2005 规定的编码

表 10.2.3 应用数据单元远程指令下发格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	远程指令长度 n	BYTE	1	取值范围：0~48
3	指令内容	STRING	n	小端模式，采用 GB 18030--2005 规定的编码 AT 字符串，例如：要下发“AT+SHOW”，则“A”

表 10.2.4 应用数据单元远程指令应答格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	指令状态	BYTE	1	参考 表 8.2.1.16.2 上报远程应答的指令状态定义表
3	应答长度	BYTE	1	取值范围：0~97

4	应答内容	STRING	n	可显示字符串 采用 GB 18030--2005 规定的编码 如：上报“OK”，则“O”为上报的第一个字符

表 10.2.5 32bit 应用数据单元状态、模拟量上报格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	子部件状态	DWORD	4	小端模式 详见不同部件类型定义
4	模拟量个数	BYTE	1	
5	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
6	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

表 10.2.6 32bit 设备报警开关、报警阈值上报格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	报警开关	DWORD	4	小端模式 详见不同部件类型定义
4	模拟量个数	BYTE	1	
5	模拟量 1 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
6	模拟量 1 值	WORD	2	
	...			
	模拟量 n 类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	模拟量 n 值	WORD	2	

表 10.2.7 拆包数据

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	类型标志追溯	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1 值取要追溯包的类型标志
2	拆包数据	BYTE[n]	n	

表 10.2.8 上行对时请求格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC

表 10.2.9 下行对时数据格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志	BYTE	1	数据单元标识符，见表 10.3.1.1
1	部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	时间标签	BYTE[6]	6	具体定义见 表 1.3 时间标签

10.3 LoRaWAN 数据定义

10.3.1 数据单元标识符

表 10.3.1.1 类型标志定义表

类型值	说明	方向
0	预留	—
1	上报设备状态、模拟量（应用表 10.2.1 应用数据单元状态、模拟量上报格式）	上行
2~4	预留	—
5	上传建筑消防设施软件版本（应用表 10.2.2 应用数据单元版本上报格式）	上行
6~60	预留	—
61	读部件信息	下行
62~127	预留	—
128	修改部件信息	下行
129	下发远程控制（应用表 10.2.3 应用数据单元远程指令下发格式）	下行
130~132	用户自定义	—
133	上报远程应答（应用表 10.2.4 应用数据单元远程指令应答格式）	上行
134~142	用户自定义	—
143	上报具有 32bit 设备状态、模拟量	上行
144	上报具有 32bit 设备报警开关、报警阈值	上行
145	上行对时请求	上行
146	下行对时数据	下行
147~254	用户自定义	—
255	拆包数据上报	上行

参照：表 8.1.1 类型标志定义表-TLD

10.3.2 LoRaWAN 部件基础信息

10.3.2.1 LoRaWAN 部件类型

部件类型标志符为 1 字节。
定义同 第八章 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC。

10.3.2.2 LoRaWAN 部件状态

部件状态为 2 字节
定义同 第八章 图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构。

10.3.2.3 LoRaWAN 部件模拟量信息体数目

信息对象数目为 1 字节，其取值范围与数据包类型相关。

10.3.4 数据定义细则

10.3.4.1 上传部件状态、模拟量

表 10.3.4.1.1 上传子部件信息(状态加模拟量)的数据格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志符	BYTE	1	取值：1
1	子部件类型	BYTE	1	参考 表 8.1.3.2 部件类型代码表-PTC
2	子部件状态	WORD	2	参考 图 8.1.3.1 建筑消防设施部件运行状态数据结构
4	子部件模拟量信息体数目	BYTE	1	取值范围：0~63
5	子部件模拟量类型 1	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
6	子部件模拟量值 1	WORD	2	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	...			
	子部件模拟量类型 n	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	子部件模拟量值 n	WORD	2	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD

10.3.4.2 读子部件信息(状态及模拟量)

表 10.3.4.2.1 读子部件信息(状态加模拟量)的数据格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志符	BYTE	1	取值：61，查询

10.3.4.3 修改子部件信息(模拟量)

表 10.3.4.3.1 修改子部件信息(模拟量)的数据格式

位置	内容	数据类型	长度	说明
0	类型标志符	BYTE	1	取值：128，修改部件信息
4	子部件模拟量信息体数目	BYTE	1	取值范围：0~63
5	子部件模拟量类型 1	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD

6	子部件模拟量值 1	WORD	2	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	...			
	子部件模拟量类型 n	BYTE	1	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD
	子部件模拟量值 n	WORD	2	参考 表 8.1.3.3 模拟量定义-AVD